

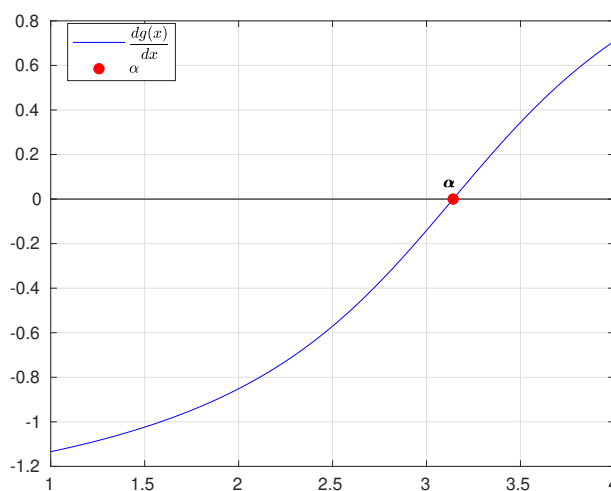
Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 12/01/2023



Esercizio 1

1. 2 Punti Si consideri il metodo di punto fisso $x_{k+1} = g(x_k)$ per l'approssimazione di $\alpha \in \mathbb{R}$ tale che $\alpha = g(\alpha)$, dove la funzione $g(x)$ è derivabile con derivata continua. Guardando alla seguente porzione del grafico della derivata di g



si può concludere che:

- ☒ Per ogni $x_0 \in [2, 4]$ il metodo converge superlinearmente.
 - ☒ Per ogni $x_0 \in [\alpha, 3.5]$ il metodo converge in modo monotono.
 - ☐ Per ogni $x_0 \in [1, \alpha]$ il metodo converge in modo monotono.
 - ☐ Per ogni $x_0 \in [\alpha, 4]$ il metodo converge in modo alternato.
 - ☐ Per ogni $x_0 \in [2, \alpha]$ il metodo converge in modo alternato.
 - ☐ α è l'unico punto fisso di $g(x)$ su $\mathbb{R}$.
2. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una matrice triangolare inferiore e $b \in \mathbb{C}^n$ un vettore.
- ☐ Risolvere (nella maniera più efficiente) il sistema $Ax = b$ costa $\mathcal{O}(n)$ operazioni.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi che non sono a risposta multipla.

- ☒ Risolvere (nella maniera più efficiente) il sistema $Ax = b$ costa $\mathcal{O}(n^2)$ operazioni.
☐ Risolvere (nella maniera più efficiente) il sistema $Ax = b$ costa $\mathcal{O}(n^3)$ operazioni.
☐ Calcolare (nella maniera più efficiente) $A \cdot b$ costa $\mathcal{O}(n)$ operazioni.
☒ Calcolare (nella maniera più efficiente) $A \cdot b$ costa $\mathcal{O}(n^2)$ operazioni.
☐ Calcolare (nella maniera più efficiente) $A \cdot b$ costa $\mathcal{O}(n^3)$ operazioni.
3. 2 Punti Sia $x \in \mathbb{R}$ e $\tilde{x} = \text{RN}(x)$ il numero floating point corrispondente ad x ottenuto con il metodo di arrotondamento *round-to-nearest*. Inoltre si denota con u la precisione di macchina e si assume che l'arrotondamento di x non generi overflow ed underflow. Da queste informazioni possiamo dedurre che:
- ☐ $|x - \tilde{x}| \leq \frac{1}{2}u$.
☒ Se $x \neq 0$ allora $\frac{|x - \tilde{x}|}{|x|} \leq \frac{1}{2}u$.
☒ x e $\tilde{x}$ hanno lo stesso segno o sono entrambi nulli.
☐ $\text{RN}(x^2) = (\tilde{x})^2$.
☒ $\text{RN}(\tilde{x}) = \tilde{x}$.
☐ Nessuna delle precedenti.
4. 2 Punti Siano dati 3 punti $(-1, y_1), (0, y_2), (1, y_3)$ in $\mathbb{R}^2$ per certi valori $y_1, y_2, y_3 \in \mathbb{R}$. Sia $p(t) = p_0 + p_1 t$ l'approssimazione migliore, nel senso dei minimi quadrati, di questi punti con un polinomio di grado al più 1.
- ☐ p_0 non dipende da y_1 .
☐ p_1 non dipende da y_1 .
☐ p_0 non dipende da y_2 .
☒ p_1 non dipende da y_2 .
☐ Esistono valori di y_1, y_2, y_3 per cui il polinomio di miglior approssimazione nel senso dei minimi quadrati, di grado al più 1, non è unico.
☒ Esistono infiniti valori di y_1, y_2, y_3 per cui il polinomio di miglior approssimazione nel senso dei minimi quadrati ha grado 0.

Esercizio 2

Si consideri la matrice $A \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ definita come segue

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (i) 3 Punti Si dimostri che A è riducibile.

Guardando il grafo orientato asocciato ad A si vede facilmente che non è fortemente connesso. Ad esempio partendo dal vertice 3 (ovvero associato alla terza riga) non si può raggiungere nessun altro vertice.

- (ii) 5 Punti Si trovi una matrice di permutazione Π tale che $\Pi^T A \Pi$ è triangolare superiore (o inferiore) a blocchi.

Una possibile scelta (ma ce ne sono altre) è

$$\Pi = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Pi^T A \Pi = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & -2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Esercizio 3

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita come segue

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} xy - \frac{1}{4} \\ \log(x + y) \end{bmatrix}.$$

- (i) 4 Punti Si determini l'unica soluzione $\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \end{bmatrix}$ del sistema non lineare $f(x, y) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.
- $$\alpha = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

- (ii) 2 Punti Si determini se il metodo di Newton-Raphson converge localmente in maniera superlineare ad α .

$$\det(Jf(\alpha)) = \det \left(\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right) = 0,$$

quindi il metodo non converge in maniera superlineare.

- (iii) 2 Punti Si scriva l'iterazione del metodo di Jacobi non lineare (anche detto Jacobi-Newton).

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_k - \frac{x_k y_k - 1/4}{y_k} \\ y_k - (x_k + y_k) \log(x_k + y_k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4y_k} \\ y_k - (x_k + y_k) \log(x_k + y_k) \end{bmatrix}$$

Esercizio 4

Si consideri l'integrale definito

$$\mathcal{I} = \int_e^{e^2} \frac{1}{\log(x)} dx.$$

- (i) 6 Punti Si calcoli l'approssimazione di $\mathcal{I}$ ottenuta con la formula dei trapezi e si dia una limitazione superiore al modulo del suo errore. Si fornisca la soluzione di questo punto senza sostituire ad e la sua valutazione numerica.

La formula dei trapezi fornisce l'approssimazione

$$\mathcal{I} \approx \frac{3}{4}(e^2 - e),$$

il cui errore è limitato dall'alto dalla quantità

$$\frac{(e^2 - e)^3}{12} \cdot \max_{x \in [e, e^2]} \left(\frac{1}{x^2 \log(x)^2} + \frac{2}{x^2 \log(x)^3} \right) = \frac{3(e^2 - e)^3}{12e^2} = \frac{e(e-1)^3}{4}.$$

- (ii) 2 Punti Si dia una limitazione superiore al modulo dell'errore ottenuto con la formula generalizzata dei trapezi con 9 nodi (ovvero 8 sottointervalli). Si fornisca la soluzione di questo punto senza sostituire ad e la sua valutazione numerica.

Usando 8 sottointervalli la limitazione dall'alto sull'errore diventa

$$\frac{(e^2 - e)^3}{12 \cdot 8^2} \cdot \max_{x \in [e, e^2]} \left(\frac{1}{x^2 \log(x)^2} + \frac{2}{x^2 \log(x)^3} \right) = \frac{e(e-1)^3}{256}.$$

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 02/02/2023



Esercizio 1

1. **[2 Punti]** Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $n > 1$, una matrice per cui esiste ed è unica la fattorizzazione LU. Abbiamo visto che applicare l'algoritmo di eliminazione di Gauss ad A è equivalente a moltiplicare a sinistra per $n - 1$ matrici; più precisamente:

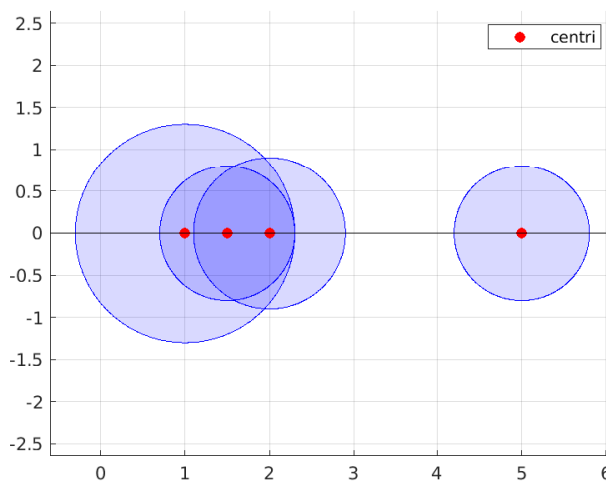
$$H_{n-1}H_{n-2} \dots H_1 A = U$$

dove le H_j sono matrici con una particolare struttura dette matrici elementari di Gauss ed il prodotto $L = H_1^{-1} \dots H_{n-2}^{-1}H_{n-1}^{-1}$ fornisce il fattore L della fattorizzazione LU. Vale che:

- ☒ Per ogni $j = 1, \dots, n - 1$, il determinante di H_j è uguale a 1.
 - ☒ Per ogni $j = 1, \dots, n - 1$, la traccia di H_j è uguale a n .
 - ☒ Per ogni $j = 1, \dots, n - 1$, il determinante di H_j^{-1} è uguale a 1.
 - ☒ Per ogni $j = 1, \dots, n - 1$, la traccia di H_j^{-1} è uguale a n .
 - ☒ Il determinante di U è uguale al determinante di A .
 - ☒ La matrice U è riducibile.
2. **[2 Punti]** Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile con continuità almeno 2 volte, $\alpha \in \mathbb{R}$ tale che $f(\alpha) = 0$ e si consideri il metodo di Newton per l'approssimazione di α . Dire quali delle seguenti deduzioni risulta corretta.
- ☒ Se $f'(\alpha) \neq 0$ allora per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$ il metodo di Newton converge localmente in modo superlineare ad α .
 - ☒ Se $f'(\alpha) \neq 0$ allora il metodo di Newton converge localmente ad α .
 - ☐ Se $f'(\alpha) = 0$ allora per ogni $x_0 \neq \alpha$ il metodo non converge ad α .
 - ☒ Se $f(x) = ax + b$ per dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, allora per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$ il metodo di Newton converge in un solo passo.
 - ☐ Se $f(x) = ax^2 + bx + c$ per dei parametri $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, allora per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$ il metodo di Newton converge in un solo passo.
 - ☐ Nessuna delle precedenti.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi che non sono a risposta multipla.

3. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ una matrice di numeri reali i cui cerchi di Gershgorin sono riportati nella seguente figura.



Da queste informazioni possiamo dedurre che:

- ☐ A è a predominanza diagonale forte.
 - ☐ A ha tutti gli autovalori reali.
 - ☒ A ha almeno 1 autovalore reale.
 - ☐ A è convergente.
 - ☒ La traccia di A è un numero reale.
 - ☐ Nessuna delle precedenti.
4. 2 Punti Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e si consideri il problema dell'interpolazione polinomiale su n punti $\{(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\}$, con $x_1, \dots, x_n \in [a, b]$.
- ☒ Il polinomio di interpolazione esiste ed è unico se e solo se $x_i \neq x_j$ per ogni $i \neq j$.
 - ☐ La condizione $x_i \neq x_j$ per ogni $i \neq j$, è necessaria per l'esistenza ed unicità del polinomio d'interpolazione ma non è sufficiente.

- ☐ Se esiste, il polinomio di interpolazione ha grado n .
- ☒ Se esiste, il polinomio di interpolazione ha grado al più n .
- ☐ Se esiste, il polinomio d'interpolazione ha grado maggiore di 0.
- ☐ Nessuna delle precedenti.

Esercizio 2

- (i) 5 Punti Risolvere, nel senso dei minimi quadrati, il sistema lineare $A_1x = b_1$ con

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 2 \\ -3 & 3 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad b_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Procedendo con il sistema delle equazioni normali si ha

$$A^T A = \begin{bmatrix} 14 & -8 \\ -8 & 26 \end{bmatrix}, \quad A^T b = \begin{bmatrix} 0 \\ -8 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} -\frac{16}{75} \\ -\frac{28}{75} \end{bmatrix}.$$

- (ii) 3 Punti Sia $A_2 \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ una matrice rettangolare di rango 2. Dati

$$b_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$$

il vettore $b_2 \in \mathbb{R}^3$ ed il fattore Q , della fattorizzazione QR di A_2 si calcoli il valore ottimo $\theta \in \mathbb{R}$ del problema ai minimi quadrati

$$\theta = \min_{x \in \mathbb{R}^2} \|A_2 x - b_2\|_2.$$

Si ha che

$$Q^T b_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \theta = 2.$$

Esercizio 3

Si consideri l'equazione $x^3 - 2x + 1 = 0$ che ha 3 soluzioni reali distinte: $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$.

- (i) 2 Punti Sapendo che $\alpha_3 = 1$, si determinino α_1 ed α_2 .

$$\alpha_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}, \quad \alpha_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}.$$

- (ii) 3 Punti Si dica se l'iterazione di punto fisso $x_{k+1} = g_1(x_k) = (x_k^3 + 1)/2$ è localmente convergente per α_2 ed α_3 .

Dato l'errore nel testo originale andava bene lo studio della convergenza per due qualunque delle tre radici:

$$\begin{aligned} |g_1'(\alpha_1)|, |g_1'(\alpha_3)| &> 1 \Rightarrow \text{non è convergente per } \alpha_1 \text{ e per } \alpha_3. \\ |g_1'(\alpha_2)| &< 1 \Rightarrow \text{localmente convergente per } \alpha_2. \end{aligned}$$

- (iii) 3 Punti Si dica se l'iterazione di punto fisso $x_{k+1} = g_2(x_k) = \sqrt[3]{2x_k - 1}$ è localmente convergente per α_2 ed α_3 .

Dato l'errore nel testo originale andava bene lo studio della convergenza per due qualunque delle tre radici:

$$\begin{aligned} |g_2'(\alpha_1)|, |g_2'(\alpha_3)| &< 1 \Rightarrow \text{è localmente convergente sia per } \alpha_1, \text{ che per } \alpha_3. \\ |g_2'(\alpha_2)| &> 1 \Rightarrow \text{non è convergente per } \alpha_2. \end{aligned}$$

Esercizio 4

Sia $f(x, y)$ l'approssimazione con la formula dei trapezi di

$$\int_x^y 2t^2 dt.$$

- (i) 1 Punto Si scriva l'espressione esplicita di f come funzione di x ed y .

$$f(x, y) = (y - x)(y^2 + x^2).$$

- (ii) 5 Punti Si scriva un algoritmo per il calcolo di $f(x, y)$ e si determini l'espressione dell'errore relativo algoritmico in funzione dei vari errori di arrotondamento.

Calcolando $f(x, y)$ mediante i passaggi

$$r_1 \leftarrow x \cdot x$$

$$r_2 \leftarrow y \cdot y$$

$$r_3 \leftarrow y - x$$

$$r_4 \leftarrow r_2 + r_1$$

$$r_5 \leftarrow r_3 \cdot r_4$$

si ottiene come errore relativo algoritmico:

$$\epsilon_a = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \epsilon_1 + \frac{y^2}{x^2 + y^2} \epsilon_2 + \epsilon_3 + \epsilon_4 + \epsilon_5,$$

dove ϵ_i rappresenta l'errore di arrotondamento introdotto per il calcolo di r_i , $i = 1, \dots, 5$.

- (iii) 2 Punti Assumendo l'utilizzo dell'aritmetica floating point e che x, y non sono entrambi nulli, si determini una limitazione superiore dell'errore relativo algoritmico in termini della precisione di macchina u .

Sfruttando che, in floating point, $|\epsilon_i| \leq u$ e per ogni x, y , $|\frac{x^2}{x^2+y^2}|, |\frac{y^2}{x^2+y^2}| \leq 1$ si ottiene $|\epsilon| \leq 5u$.

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 16/02/2023



Esercizio 1

1. 2 Punti Si consideri la matrice tridiagonale $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$

☒ ☐ A è a predominanza diagonale debole.

☐ ☒ A è a predominanza diagonale forte.

☐ ☒ $\|A\|_{\infty} = 1.$

☒ ☐ $\|A\|_{\infty} = 4.$

☒ ☐ Il determinante di A è un numero intero.

☒ ☐ A è invertibile.

2. 2 Punti Nella seguente lista dire se sono (V) o non sono (F) metodi stazionari a un punto.

☐ ☒ Metodo di bisezione.

☐ ☒ Metodo delle secanti.

☒ ☐ Metodo di Newton.

☒ ☐ Metodo di Newton-Raphson.

☐ ☒ Metodo QR per problemi ai minimi quadrati.

☐ ☒ Metodo QR per il calcolo degli autovalori.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi che non sono a risposta multipla.

3. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una matrice diagonalizzabile i cui autovalori verificano $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n| \geq 0$. Si consideri il metodo delle potenze per il calcolo di λ_1 e del corrispondente autovettore con punto iniziale $x_0 \in \mathbb{C}^n$.

V F Eseguire k iterazioni del metodo delle potenze costa $\mathcal{O}(kn)$ operazioni.

V F Eseguire k iterazioni del metodo delle potenze costa $\mathcal{O}(kn^2)$ operazioni.

V F Eseguire k iterazioni del metodo delle potenze costa $\mathcal{O}(kn^3)$ operazioni.

V F Se $|\lambda_1| > |\lambda_2|$ allora il metodo converge per ogni punto iniziale $x_0 \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$.

V F L'approssimazione dell'autovettore v_1 corrispondente a λ_1 restituita dall'algoritmo è un vettore di norma 1.

V F Se A è Hermitiana definita positiva allora il metodo converge per ogni punto iniziale $x_0 \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$.

4. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $q(x)$ polinomio e si indichi con $\rho(\cdot)$ il raggio spettrale di una matrice.

V F $\rho(A^3) = \rho(A)^3$.

V F Se v autovettore dominante di A allora v autovettore dominante per A^3 .

V F Per ogni polinomio $q(x)$ si ha $\rho(q(A)) = q(\rho(A))$.

V F Per ogni polinomio $q(x)$ si ha $\rho(q(A)) = |q(\rho(A))|$.

V F Per ogni polinomio $q(x)$: se v autovettore dominante di A allora v autovettore dominante per $q(A)$.

V F Per ogni polinomio $q(x)$ si ha $\det(q(A)) = q(\det(A))$ (det = determinante).

Esercizio 2

Data la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 9 & 5 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

- (i) 6 Punti Si calcoli la sua fattorizzazione LU con pivoting parziale, ovvero le matrici $\Pi, L, U \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ che verificano $\Pi A = LU$.

Si ha

$$\Pi = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{3}{7} & \frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

- (ii) 2 Punti Si calcoli il determinante di A .

$$\det(A) = 8.$$

Esercizio 3

Data la tabella di valori

x	-1	0	1
$f(x)$	1	1	1.5

si consideri il problema di determinare i parametri $a, b \in \mathbb{R}$ per cui la funzione $a \cdot 2^{-x} + b \cdot \sin(k\frac{\pi}{2}x)$ approssimi nel senso dei minimi quadrati la funzione $f(x)$, dove $k \in \mathbb{R}$ rappresenta un parametro assegnato.

- (i) 5 Punti Si determinino a, b nel caso $k = 1$.

Per $k = 1$ il sistema delle equazioni normali diventa

$$A^T A = \begin{bmatrix} 5.25 & -1.5 \\ -1.5 & 2 \end{bmatrix}, \quad A^T b = \begin{bmatrix} 3.75 \\ 0.5 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- (ii) 3 Punti Si determini per quali valori di k la soluzione del problema ai minimi quadrati è unica.

Il problema è equivalente al sistema sovradeterminato $Ax = b$, dove

$$A = \begin{bmatrix} 2 & \sin(-k\pi/2) \\ 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \sin(k\pi/2) \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1.5 \end{bmatrix}.$$

Il problema ha soluzione unica quando la matrice A ha rango 2, che avviene ogni volta che k non è un numero intero pari.

Esercizio 4

Si consideri la formula di quadratura

$$\int_0^\pi f(x) |\cos(x)| dx \approx a_0 f(0) + a_1 f'(\pi).$$

- (i) 6 Punti Determinare i valori dei pesi a_0 ed a_1 che rendono massimo l'ordine di precisione della formula. Dai calcoli

$$\int_0^\pi |\cos(x)| dx = 2, \quad \int_0^\pi x |\cos(x)| dx = \pi$$

ed imponendo l'esattezza della formula per le funzioni $1, x$ si ottiene $a_0 = 2$ ed $a_1 = \pi$.

- (ii) 2 Punti Determinare l'ordine di precisione della formula.

Osservando che

$$\int_0^\pi x^2 |\cos(x)| dx = \frac{1}{2}(-8 + 4\pi + \pi^2) \neq 2f(0) + \pi f'(\pi) = 2\pi^2$$

si conclude che il grado di precisione è 1.

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 08/06/2023



Esercizio 1

1. 2 Punti Siano $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ e si assuma la relazione $B = S^{-1}AS$ per una certa matrice invertibile $S \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

- ☐ V ☒ F Le matrici A e B si dicono *normali*.
- ☒ V ☐ F Le matrici A e B si dicono *simili*.
- ☒ V ☐ F Le matrici A e B hanno gli stessi autovalori.
- ☐ V ☒ F Le matrici A e B hanno gli stessi autovettori.
- ☒ V ☐ F Le matrici A e B hanno la stessa traccia.
- ☐ V ☒ F Le matrici A e B hanno gli stessi cerchi di Gershgorin.

2. 2 Punti Nella seguente lista dire se sono (V) o non sono (F) formule di quadratura interpolatorie.

- ☒ V ☐ F Formula dei trapezi.
- ☒ V ☐ F Formula di Simpson.
- ☐ V ☒ F Formula di integrazione per parti.
- ☐ V ☒ F Formula di integrazione per sostituzione.
- ☒ V ☐ F Formule di Newton-Cotes.
- ☒ V ☐ F Formule Gaussianne.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi che non sono a risposta multipla.

3. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ e si indichi con $\mu(A)$ il numero di condizionamento della matrice rispetto alla norma 2.

V F La matrice A si dice ben condizionata se $|\mu(A)|$ è molto elevato.

V F La matrice A si dice ben condizionata se $\mu(A) = 1$ o vicino al valore 1.

V F La matrice A si dice ben condizionata se $\mu(A) = 0$ o vicino a zero.

V F Se A è una matrice unitaria allora è sicuramente ben condizionata.

V F In aritmetica floating point, il valore di $\mu(A)$ influenza l'accuratezza del calcolo dei prodotti matrice per vettore con la matrice A .

V F In aritmetica floating point, il valore di $\mu(A)$ influenza l'accuratezza della risoluzione dei sistemi lineari della forma $Ax = b$.

4. 2 Punti Si consideri il metodo QR per il calcolo degli autovalori della matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$; in particolare sia $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, con $A_0 = A$, la successione di matrici generata dal metodo.

V F Le matrici A_k sono triangolari per $k > 0$.

V F Le matrici A_k sono tutte simili ad A .

V F Le matrici A_k sono normali per $k > 0$.

V F Presi $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$, tali che $k_1 \neq k_2$, vale $\det(A_{k_1}) = \det(A_{k_2})$.

V F In ogni iterazione del metodo viene calcolata una sola fattorizzazione QR.

V F Per diminuire il costo computazionale è vantaggioso che A sia in forma di Hessenberg superiore.

Esercizio 2

Si consideri la risoluzione del sistema lineare

$$\begin{cases} 5x + 2y - z = -15 \\ -3x + 8y + 2z = 17 \\ x - y + 4z = 4 \end{cases}$$

tramite metodi iterativi.

- (i) 6 Punti Si calcolino esplicitamente le matrici di iterazione dei metodi di Jacobi e Gauss-Seidel e si scriva la formula per calcolare $v^{(k+1)}$ a partire da $v^{(k)}$. Considerando come punto iniziale il vettore

$$v^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

si calcoli $v^{(1)}$ per entrambi i metodi.

- (ii) 2 Punti Si determini se i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel sono convergenti per questo sistema lineare.

- (i) Le due matrici di iterazione sono

$$H_J = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{3}{8} & 0 & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}, \quad H_{GS} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{5} \\ 0 & -\frac{3}{20} & -\frac{7}{40} \\ 0 & \frac{1}{16} & -\frac{3}{32} \end{bmatrix}$$

ed applicando il passo dei due metodi si ottengono

$$v_J^{(1)} = \begin{bmatrix} -3 \\ \frac{17}{8} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_{GS}^{(1)} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

- (ii) Osservando che per il primo Teorema di Gershgorin entrambe le matrici di iterazione hanno raggio spettrale minore di 1 possiamo concludere che entrambi i metodi convergono.

Esercizio 3

Si consideri l'equazione $\log(\sqrt{x}) = \sqrt{\log(x)}$ che ha 2 soluzioni reali distinte: $0 < \alpha_1 < \alpha_2$.

- (i) 2 Punti Si determinino α_1 ed α_2 . **Suggerimento:** una possibile strada è considerare il cambio di variabile $y = \log(x)$.
 - (ii) 3 Punti Si dica se l'iterazione di punto fisso $x_{k+1} = g_1(x_k) = \exp([\log(\sqrt{x_k})]^2)$ è localmente convergente per α_1 ed α_2 .
 - (iii) 3 Punti Si dica se l'iterazione di punto fisso $x_{k+1} = g_2(x_k) = \exp\left(2\sqrt{\log(x_k)}\right)$ è localmente convergente per α_1 ed α_2 .
- (i) L'equazione si può risolvere in modo esplicito e si ottengono $\alpha_1 = 1$ e $\alpha_2 = e^4$.
- (ii) Valutando $g'_1(x) = \frac{\log(\sqrt{x})}{x} \exp([\log(\sqrt{x_k})]^2)$ in α_1 ed α_2 si vede che il metodo converge per α_1 e non converge per α_2 .
- (iii) Valutando $g'_2(x) = \frac{\exp(2\sqrt{\log(x)})}{x\sqrt{\log(x)}}$ in α_2 si vede che il metodo converge. In α_1 , $g_2(x)$ non è derivabile e il limite da destra di $g'_2(x)$ è $+\infty$; quindi il metodo non converge localmente per α_1 .

Esercizio 4

Si consideri il problema di interpolazione polinomiale di una funzione $f(x)$ di cui sono noti alcuni valori puntuali.

- (i) 3 Punti Data la tabella di valori

x	0	α	α^2
$f(x)$	1	2	-3

si determinino i valori di $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ per cui il polinomio di interpolazione risulta avere grado minimo; qual'è il grado del polinomio di interpolazione per queste scelte di α ?

- (ii) 5 Punti Data la tabella di valori

x	-2	0	1	2	3	4	6
$f(x)$	a	3	b	-5	c	-9	d

con $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ e. Si determinino i valori di a, b, c, d che rendono minimo il grado del polinomio di interpolazione e si calcoli l'espressione esplicita del polinomio di interpolazione in questo caso.

- (i) Dal quadro delle differenze divise si ricava che la condizione che assicura il grado minimo del polinomio di interpolazione è $\frac{f(0)-f(\alpha)}{0-\alpha} = \frac{f(0)-f(\alpha^2)}{0-\alpha^2}$ da cui si ricava $\alpha = -4$.

- (ii) Imponendo che il polinomio interpoli i valori corrispondenti ai nodi $0, 2, 4$ si ottiene $p(x) = \frac{x^2}{2} - 5x + 3$; questo risulta essere il polinomio di interpolazione anche della tabella data quando $a = 15$, $b = -1.5$, $c = -7.5$, $d = -9$. Perciò il minimo grado del polinomio di interpolazione è 2 , essendo $p(x)$ il polinomio interpolante di minimo grado.

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 08/06/2023



Esercizio 1

1. 2 Punti Siano $x, y, z \in \mathbb{R}$ **numeri floating point**, ovvero esattamente rappresentati nel formato in virgola mobile, e si indica con RN il metodo di arrotondamento *round-to-nearest*. Inoltre si denota con u la precisione di macchina e, nelle affermazioni che seguono, si assume che non vengano generati errori di overflow ed underflow.

☐ V ☒ F In generale $\text{RN}(x + y) \neq \text{RN}(y + x)$.

☒ V ☐ F In generale $\text{RN}(\text{RN}(x + y) + z) \neq \text{RN}(x + \text{RN}(y + z))$.

☒ V ☐ F In generale $x \cdot \text{RN}(x^{-1}) \neq 1$.

☐ V ☒ F In generale $x \cdot \text{RN}(x)^{-1} \neq 1$.

☐ V ☒ F Nel caso si usi il formato *precisione doppia*, rappresentare x richiede 32 bit.

☒ V ☐ F Nel caso si usi il formato *precisione doppia*, si ha $u \approx 2.22 \times 10^{-16}$.

2. 2 Punti Data $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, con $m \geq n$, ed il vettore $b \in \mathbb{R}^m$, si consideri il problema lineare ai minimi quadrati $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2$. Allora:

☒ V ☐ F Esiste sempre almeno una soluzione ottima $x^* \in \mathbb{R}^n$, ovvero tale che $\|Ax^* - b\|_2 = \min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2$.

☐ V ☒ F Quando esiste, la soluzione ottima è unica.

☒ V ☐ F Quando esiste, la soluzione ottima è unica se e solo se A è di rango massimo.

☐ V ☒ F Se A non è di rango massimo, può esserci un'unica soluzione ottima.

☐ V ☒ F Se $x^* \in \mathbb{R}^n$ soluzione ottima, allora $\|Ax^* - b\|_2 = 0$

☐ V ☒ F Se $x^* \in \mathbb{R}^n$ soluzione ottima, allora $\|Ax^* - b\|_2 > 0$

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi che non sono a risposta multipla.

3. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una matrice invertibile; si indichi con $\mu(A)$ il numero di condizionamento della matrice rispetto alla norma 2 e con $\rho(A)$ il raggio spettrale di A .

V F Se $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ è una matrice unitaria allora $\mu(A) = \mu(AQ)$.

V F Se $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ è una matrice unitaria allora $\mu(A) = \mu(Q^H A Q)$.

V F Se $S \in \mathbb{C}^{n \times n}$ è invertibile allora $\mu(A) = \mu(S^{-1} A S)$.

V F Per ogni matrice $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ $\mu(AB) = \mu(A)\mu(B)$.

V F Se A è Hermitiana allora $\mu(A) = \rho(A)$

V F Se A è Hermitiana allora $\mu(A) = \rho(A)\rho(A^{-1})$.

4. 2 Punti Si indichi con $I_N(f)$ la formula dei trapezi composta su $N \in \mathbb{N}$ intervalli per l'approssimazione di $\int_{-1}^1 f(x)dx$ (ovvero $I_N(f) \approx \int_{-1}^1 f(x)dx$).

V F Calcolare $I_N(f)$, per un dato N , richiede di valutare f in N nodi in $[-1, 1]$.

V F Se f è un polinomio di grado 1 allora $I_1(f)$ è esatta, ovvero $I_1(f) = \int_{-1}^1 f(x)dx$.

V F Se f è un polinomio di grado N allora $I_N(f)$ è esatta, ovvero $I_N(f) = \int_{-1}^1 f(x)dx$.

V F Nel caso $f(x) = |x|$ si ha $I_N(f) = \int_{-1}^1 f(x)dx$ per ogni N intero positivo.

V F Nel caso $f(x) = |x|$ si ha $I_N(f) = \int_{-1}^1 f(x)dx$ per ogni N intero positivo pari.

V F Nel caso $f(x) = |x|$ si ha $I_N(f) = \int_{-1}^1 f(x)dx$ per ogni N intero positivo dispari.

Esercizio 2

- (i) 5 Punti Data la tabella di valori

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	3	5.5	7.5	8.5	10.5

si determini la retta $y = mx + q$ che approssima nel senso dei minimi quadrati la funzione $f(x)$.

- (ii) 3 Punti Data la tabella di valori

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	3	5	7	9	α

si determinino i valori del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$ che fanno passare per l'origine la retta che approssima nel senso dei minimi quadrati $f(x)$ (ovvero tali per cui $q = 0$).

- (i) Risolvendo il sistema delle equazioni normali si ottiene $y = \frac{9}{5}x + \frac{8}{5}$.

- (ii) Calcolando la soluzione in funzione del parametro α si ottiene una retta passante per l'origine quando $\alpha = \frac{27}{2}$

Esercizio 3

Si consideri il sistema non lineare

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ xy - \frac{1}{2}x = 0 \end{cases}.$$

(i) 2 Punti Si determinino tutte le soluzioni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

(ii) 6 Punti Per ognuna delle soluzioni trovate si dica (giustificando la risposta) se il metodo iterativo

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k - x_k^2 - y_k^2 + 1 \\ y_{k+1} = y_k - x_k(y_k - \frac{1}{2}) \end{cases},$$

è localmente convergente.

(i) Il sistema ha esattamente 4 soluzioni date da

$$p_1 = (0, 1), \quad p_2 = (0, -1), \quad p_3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad p_4 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

(ii) Calcolando esplicitamente il raggio spettrale del Jacobiano della mappa iterativa, nei 4 punti, si conclude che il metodo è localmente convergente per p_3 e non localmente convergente negli altri punti.

Esercizio 4

- (i) 5 Punti Si calcoli l'approssimazione dell'integrale definito

$$\int_0^3 \sqrt{2x} \, dx,$$

mediante la **formula di Simpson composta con una suddivisione equispaziata in 3 intervalli**. In particolare, si mostri il calcolo passo per passo senza sostituire valori numerici a quantità radicali (ad esempio non c'è bisogno di sostituire $\sqrt{2}$ con 1.41 o simili).

- (ii) 3 Punti Si calcoli l'approssimazione dell'integrale definito

$$\int_0^5 3x^2 + 2x + 1 \, dx$$

mediante la formula di Simpson composta con una suddivisione equispaziata in 25 intervalli.

- (i) Applicando la formula di Simpson composta con 3 intervalli su $[0, 3]$ si ottiene

$$\int_0^3 \sqrt{2x} \, dx \approx \frac{1}{6} \left(8 + 2\sqrt{2} + 4\sqrt{3} + 4\sqrt{5} + \sqrt{6} \right).$$

- (ii) Essendo la formula di Simpson esatta per funzioni polinomiali di grado 2 si ha che l'approssimazione equivale al valore esatto dell'integrale, ovvero

$$\int_0^5 3x^2 + 2x + 1 \, dx = 155.$$

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 20/07/2023



Esercizio 1

1. 2 Punti Data la matrice 2×2 ad entrate complesse

$$A = \begin{bmatrix} 3 + 4i & i \\ 4 - 3i & -1 \end{bmatrix},$$

si calcolino:

$$\|A\|_{\infty} = \boxed{6}$$

$$\|A\|_1 = \boxed{10}$$

$$\text{Traccia}(A) = \boxed{2 + 4i}$$

$$\text{Determinante}(A) = \boxed{-6 - 8i}$$

$$\text{Raggio spettrale}(A + \bar{A}) = \boxed{6}$$

$$\text{Raggio spettrale}((A + \bar{A})^{-1}) = \boxed{\frac{1}{2}}$$

dove $\bar{A}$ indica la matrice ottenuta da A , applicando l'operazione di coniugio di un numero complesso, ad ogni sua entrata.

2. 2 Punti Sia $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \mathbb{R}^n$ tale che $\alpha = \phi(\alpha)$ e si indichi con $J\phi(\alpha) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ il Jacobiano di ϕ valutato nel punto α . Inoltre indichiamo con $\det(\cdot)$ e $\rho(\cdot)$ determinante e raggio spettrale di una matrice. Si consideri l'approssimazione di α con il metodo iterativo $x_{k+1} = \phi(x_k)$.

- V F Se $|\det(J\phi(\alpha))| < 1$ allora il metodo è localmente convergente.
- V F Se $\|J\phi(\alpha)\| < 1$ per una norma matriciale allora il metodo è localmente convergente.
- V F Se $\rho(J\phi(\alpha)) < 1$ allora il metodo è localmente convergente.
- V F Se $|\det(J\phi(\alpha))| > 1$ allora il metodo **non** è localmente convergente.
- V F Se $\|J\phi(\alpha)\| > 1$ per una norma matriciale allora il metodo **non** è localmente convergente.
- V F Se $\rho(J\phi(\alpha)) > 1$ allora il metodo **non** è localmente convergente.

– N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4.**

3. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una matrice invertibile con elementi diagonali diversi da zero e $b \in \mathbb{C}^n$. Si consideri la risoluzione del sistema $Ax = b$ mediante i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel, indicando con H_J e H_{GS} le rispettive matrici di iterazione.

V F Se A è a predominanza diagonale forte allora H_J, H_{GS} sono convergenti.

V F Se A è a predominanza diagonale debole allora H_J, H_{GS} sono convergenti.

V F Se A è tridiagonale allora H_J, H_{GS} sono convergenti.

V F H_J può essere invertibile.

V F H_{GS} può essere invertibile.

V F H_J può essere a predominanza diagonale forte.

4. 2 Punti Sia $I_N = \sum_{j=0}^N a_j f(x_j)$ la **formula di quadratura di Newton-Cotes** con $N + 1$ nodi per l'approssimazione di $\int_a^b f(x)dx$.

V F I_1 corrisponde alla formula dei trapezi su $[a, b]$.

V F I_2 corrisponde alla formula di Simpson su $[a, b]$.

V F I_N è una formula interpolatoria per ogni N intero maggiore o uguale a 1.

V F Il grado di precisione di I_N può essere minore di N

V F I nodi x_j sono equispaziati in $[a, b]$ per ogni N intero maggiore o uguale a 1.

V F I pesi a_j sono non negativi per ogni N intero maggiore o uguale a 1.

Esercizio 2

- (i) 5 Punti Si calcoli il polinomio di interpolazione di Hermite per la funzione $f(x) = 5 + \sin(\frac{\pi}{2}x)$, nei nodi $x_0 = 0$ ed $x_1 = 1$.
- (ii) 3 Punti Si scriva l'espressione dell'errore di interpolazione relativo al polinomio di Hermite su $[0, 1]$ e se ne dia una limitazione superiore al suo valore assoluto.

(i) Imponendo le condizioni di interpolazione su $f(x)$ e sulla sua derivata si ottiene il polinomio di terzo grado

$$H_3(x) = 5 + \frac{\pi}{2}x + (3 - \pi)x^2 + \left(\frac{\pi}{2} - 2\right)x^3.$$

(ii) L'errore di interpolazione del polinomio di Hermite per funzioni sufficientemente regolari (come in questo caso) ci da l'espressione

$$|f(x) - H_3(x)| = |x(1-x)|^2 \frac{|f^{(4)}(\zeta)|}{4!}, \quad \zeta \in [0, 1].$$

Utilizzando la maggiorazione $|x(1-x)| \leq \frac{1}{4}$ su $[0, 1]$ e $|f^{(4)}| \leq \frac{\pi^4}{16}$ si ottiene la disuguaglianza

$$|f(x) - H_3(x)| \leq \frac{\pi^4}{6144}.$$

Esercizio 3

Si consideri l'equazione nonlineare

$$|x^2 + x - 2| - |x + 1| = 0.$$

- (i) 4 Punti Si calcolino tutte le radici reali dell'equazione.
- (ii) 4 Punti Per ciascuna delle radici trovate si dica, giustificando la risposta, se il metodo iterativo

$$x_{k+1} = g(x_k) = \frac{1}{x_k} - 2$$

è localmente convergente

- (i) Il sistema ha esattamente 4 soluzioni date da

$$x_1 = \sqrt{3}, \quad x_2 = -\sqrt{3}, \quad x_3 = \sqrt{2} - 1, \quad x_4 = -\sqrt{2} - 1.$$

- (ii) I valori x_1, x_2 non verificano $x = g(x)$, quindi il metodo non può convergere a loro. Calcolando il valore di $g'(x)$ in x_3 ed x_4 si ottiene convergenza locale per x_4 ma non per x_3 .

Esercizio 4

Si consideri la formula di quadratura

$$\int_0^1 f(x) \, dx \approx \frac{1}{8} (a_0 f(0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(1)) .$$

- (i) 5 Punti Determinare i valori del peso a_0 e dei nodi x_1, x_2 (con $0 < x_1 < x_2 < 1$) che rendono massimo l'ordine di precisione della formula.
 - (ii) 3 Punti Determinare l'ordine di precisione della formula.
-
- (i) Imponendo l'esattezza della formula di quadratura per le funzioni $1, x, x^2$ si ottiene $a_0 = 1$, $x_1 = \frac{1}{3}$, $x_2 = \frac{2}{3}$.
 - (ii) Verificando l'errore della formula su x^3 ed x^4 , si ottiene che la formula ha grado 3.

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 14/09/2023



Esercizio 1

1. 2 Punti Data la matrice 2×2 ad entrate complesse

$$A = \begin{bmatrix} 2 + 2\mathbf{i} & \mathbf{i} \\ 2 - 2\mathbf{i} & 2 \end{bmatrix},$$

ed il vettore di due elementi complessi

$$v = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} + \mathbf{i} \\ -1 - \frac{1}{2}\mathbf{i} \end{bmatrix},$$

si calcolino:

$$\text{Determinante}(A) = \boxed{2+2\mathbf{i}}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\mathbf{i} & -\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\mathbf{i} \\ \mathbf{i} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Raggio del secondo cerchio di Gershgorin di } A = \boxed{\sqrt{8}}$$

$$v^H A v = \boxed{\frac{5}{4}}$$

$$\|v\|_2^2 = \boxed{\frac{5}{2}}$$

$$\|v\|_\infty = \boxed{\sqrt{\frac{5}{4}}}$$

2. 2 Punti Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e si considerino $k + 1$ punti reali $x_0, \dots, x_k$ tali che $x_0 < x_1 < \dots < x_k$. Si indichi con $S_k(x)$ la **spline naturale cubica** associata ai punti x_j per approssimare la funzione f .

V F $S_k(x)$ interpola f nei nodi x_j , ovvero $S_k(x_j) = f(x_j)$ per $j = 0, \dots, k - 1$.

V F $S_k(x)$ è un polinomio di grado 3 sull'intervallo $I = [x_0, x_k]$.

V F $S_k(x)$ ristretta a $[x_0, x_1]$ è un polinomio di grado 3.

– N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4.**

☐ V ☒ F $S_k(x)$ è di classe $C^3(I)$ con $I = [x_0, x_k]$.

☐ V ☒ F $S_k''(x_0) = f''(x_0)$.

☒ V ☐ F $S_k''(x_0) = 0$.

3. ☐ 2 Punti Nella seguente lista dire se sono (V) o non sono (F) metodi iterativi.

☐ V ☒ F Metodo di eliminazione di Gauss

☒ V ☐ F Metodo di bisezione.

☒ V ☐ F Metodo delle potenze.

☐ V ☒ F Metodo QR per problemi ai minimi quadrati.

☒ V ☐ F Metodo QR per il calcolo degli autovalori.

☒ V ☐ F Metodo di Newton.

4. ☐ 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una generica matrice quadrata. Indicare quali delle seguenti affermazioni sugli autovalori di A sono corrette.

☒ V ☐ F Il numero di colonne linearmente indipendenti di A corrisponde al numero di autovalori diversi da 0.

☒ V ☐ F Il numero di righe linearmente indipendenti di A corrisponde al numero di autovalori diversi da 0

☒ V ☐ F La traccia di A è uguale alla somma degli autovalori di A .

☐ V ☒ F Ogni cerchio di Gershgorin associato ad A contiene almeno un autovalore.

☐ V ☒ F A^2 ha autovalori reali positivi.

☒ V ☐ F Se A è invertibile, gli autovalori di A^{-1} sono i reciproci degli autovalori di A .

Esercizio 2

Sia n un numero intero maggiore o uguale a 2 e si considerino le matrici $n \times n$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \dots & \alpha \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ \alpha & \dots & \alpha & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & \beta^{-1} & \dots & \beta^{-1} \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ \beta & \dots & \beta & 1 \end{bmatrix}$$

dove $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ sono parametri **complessi**, β è diverso da zero e le entrate non definite in A ed in B corrispondono a zeri delle due matrici. In particolare le due matrici hanno elementi non nulli solo sulla prima riga, sull'ultima riga e sulla diagonale principale.

- (i) 2 Punti Si dica per quali valori di α e β **complessi**, le matrici A e B sono a predominanza diagonale forte.
 - (ii) 6 Punti Per entrambe le matrici A e B , si dica per quali valori (**complessi**) del parametro, il metodo di Gauss Seidel a loro associato risulta convergente.
- (i) La matrice A risulta a predominanza diagonale forte se e solo se $\alpha \in \{z \in \mathbb{C} : |z| < \frac{1}{n-1}\}$. La matrice B non è a predominanza diagonale forte per nessun valore di β .
- (ii) Per quanto riguarda la matrice A , il metodo di Gauss-Seidel risulta convergente per $\alpha \in \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$. Il metodo di Gauss-Seidel associato alla matrice B non è convergente per nessun valore del parametro β .

Esercizio 3

Sia $P_2(x)$ il polinomio di interpolazione per la funzione $f(x) = \log(2+x)$ nei nodi $x_0 = -1$, $x_1 = 0$ ed $x_2 = 1$.

- (i) 4 Punti Si calcoli l'espressione di $P_2(x)$ nella base di Lagrange.
- (ii) 4 Punti Si scriva l'espressione dell'errore di interpolazione su $[-1, 1]$ e si dia una limitazione superiore al suo valore assoluto.

(i) Applicando la formula del polinomio di interpolazione nella base di Lagrange si ottiene

$$P_2(x) = -\log(2)(x+1)(x-1) + \frac{\log(3)}{2}(x+1)x.$$

(ii) Siccome $f(x)$ è derivabile con continuità almeno 3 volte su $[-1, 1]$, si ha

$$\max_{x \in [-1, 1]} |P_2(x) - f(x)| \underbrace{=}_{\text{per un certo } z \in [-1, 1]} \frac{1}{3!} |f'''(z)| \max_{x \in [-1, 1]} |x(x-1)(x+1)|.$$

Massimizzando su z ed x l'espressione a destra si ottiene $\max_{x \in [-1, 1]} |P_2(x) - f(x)| \leq \frac{2}{9\sqrt{3}}$.

Esercizio 4

Si consideri la formula di quadratura

$$\int_0^1 f(x)dx \approx a_0 f(0) + a_1 f(1) + b_0 f'(0) + b_1 f'(1).$$

- (i) 6 Punti Determinare i coefficienti a_0 , a_1 , b_0 , b_1 che rendono massimo il grado di precisione della formula di quadratura.
 - (ii) 2 Punti Determinare l'ordine di precisione della formula.
- (i) Imponendo l'esattezza della formula di quadratura per le funzioni $1, x, x^2, x^3$ si ottiene $a_0 = \frac{1}{2}$, $b_0 = \frac{1}{12}$ e $b_1 = -\frac{1}{12}$.
- (ii) Verificando l'errore della formula su x^4 , si ottiene che la formula ha grado 3.

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 11/01/2024



Esercizio 1

1. 2 Punti Data la matrice 2×2 ad entrate complesse

$$A = \begin{bmatrix} -3 + i & 0 \\ -2 - 2i & 2 + 2i \end{bmatrix},$$

si calcolino:

$$\text{Raggio spettrale di } A = \boxed{\sqrt{10}}$$

$$\|A\|_{\infty} = \boxed{2\sqrt{8}}$$

2. 2 Punti Sia $F(\beta, m, L, U) \subset \mathbb{R}$ l'insieme dei numeri di macchina con base $\beta \in \mathbb{N}$, mantissa di lunghezza $m \in \mathbb{N}$ ed esponente fra L ed U ; ovvero i numeri reali $x \in \mathbb{R}$ della forma

$$x = \text{segno}(x) \cdot \beta^e \cdot \sum_{j=1}^m \alpha_j \beta^{-j},$$

con $e \in \mathbb{Z}$, $L \leq e \leq U$ e $\alpha_j \in \{0, \dots, \beta - 1\}$, $\alpha_1 \neq 0$.

- V F Tutti i numeri interi sono contenuti in $F(\beta, m, L, U)$.
- V F I numeri di macchina sono equispaziati sulla retta reale.
- V F Se $x \in F(\beta, m, L, U)$ allora $x^{-1} \in F(\beta, m, L, U)$.
- V F Se $x, y \in F(\beta, m, L, U)$ allora $x \cdot y \in F(\beta, m, L, U)$.
- V F Nella rappresentazione floating point con precisione doppia si ha $m = 24$ (23 bit per la mantissa dato che $\alpha_1 = 1$ non va memorizzato).
- V F Nella rappresentazione floating point con precisione doppia si ha $m = 53$ (52 bit per la mantissa dato che $\alpha_1 = 1$ non va memorizzato).

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4.**

3. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, e siano $L \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ed $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ le matrici della fattorizzazione LU di A ottenute con l'algoritmo di eliminazione di Gauss (senza pivoting).

- V F L è triangolare superiore e U è triangolare inferiore.
- V F L è unitaria e U è triangolare superiore.
- V F Calcolare L ed U costa $\mathcal{O}(\frac{2}{3}n^2)$ operazioni aritmetiche.
- V F Gli elementi sulla diagonale di U sono tutti uguali a 1.
- V F Il determinante di A è uguale a quello di L .
- V F Vale $A^{-1} = L^{-1}U^{-1}$.

4. 2 Punti Un corollario del teorema di Peano dice che, sotto opportune ipotesi, l'errore associato a una certa formula di quadratura $J_n(f)$ per approssimare $\int_a^b \rho(x)f(x)dx$ verifica

$$E_n(f) := \int_a^b \rho(x)f(x)dx - J_n(f) = \frac{f^{(m+1)}(\theta)}{m!} E_n(x^{m+1})$$

con $n, m \in \mathbb{N}$ e $\theta \in \mathbb{R}$.

- V F Il numero $n \in \mathbb{N}$ rappresenta il grado di precisione della formula $J_n(\cdot)$.
- V F Il numero $m \in \mathbb{N}$ rappresenta il grado di precisione della formula $J_n(\cdot)$.
- V F Una delle ipotesi necessarie è che f si derivabile $m + 1$ volte.
- V F Una delle ipotesi necessarie è che il nucleo di Peano associato alla formula non cambi segno in $[a, b]$.
- V F Si ha $\theta \in [a, b]$ ed il corollario fornisce un'espressione esplicita per θ .
- V F Le formule di Newton-Cotes verificano le ipotesi del corollario del teorema di Peano.

Esercizio 2

Sia $\alpha \in \mathbb{R}$ e si consideri la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -\alpha \\ 0 & 1 & \alpha^2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

- (i) 2 Punti Si calcolino gli autovalori di A .
- (ii) 4 Punti Si dica per quali valori di α la matrice ha un solo autovalore di modulo massimo λ_1 e si calcoli un autovettore associato a λ_1 .
- (ii) 2 Punti Si dica per quali valori di α il metodo delle potenze applicato ad A , con vettore di partenza

$$x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

risulta convergente.

(i) Gli autovalori di A sono 0 e $\frac{\alpha^2 \pm \sqrt{\alpha^4 - 4\alpha}}{2}$.

(ii) C'è un solo autovalore di modulo massimo per $\alpha > \sqrt[3]{4}$ e per $\alpha < 0$. In quei casi l'autovalore di modulo massimo è $\lambda_1 = \frac{\alpha^2 + \sqrt{\alpha^4 - 4\alpha}}{2}$ e gli autovettori associati a λ_1 sono della forma

$$v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{\alpha}{\lambda_1} t \\ t \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(ii) Il metodo delle potenze converge all'autovettore dominante se λ_1 è l'unico autovalore di modulo massimo (quindi $|\alpha| > \sqrt[3]{4}$ o $\alpha < 0$) ed x_0 non è ortogonale all'autovettore sinistro associato a λ_1 .

Esercizio 3

6 Punti Determinare il grado del polinomio che interpola la funzione $f(x)$ di cui sono noti i seguenti valori:

x	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	-5	1	1	1	7	25	61

2 Punti Si trovi l'espressione esplicita dei coefficienti del polinomio.

Dal quadro delle differenze divise

x	$f(x)$	DD1	DD2	DD3
-2	-5			
-1	1	6		
0	1	3	-3	
1	1	2	-2	1
2	7	3	-1	1
3	25	6	0	1
4	61	11	1	1

si deduce che il polinomio di interpolazione ha grado 3.

L'espressione esplicita dei coefficienti del polinomio di interpolazione è $x^3 - x + 1$.

Esercizio 4

Si considerino le equazioni non lineari

$$\arctan(x^3 - x^2 + x - 1) = 0, \quad (1)$$

$$\log\left(x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{7}{8}\right) = 0. \quad (2)$$

- (i) 2 Punti Si determinino le radici reali di (1) e di (2).
- (ii) 4 Punti Si scriva l'iterazione del metodo di Newton per entrambe le equazioni e si studi la convergenza locale del metodo per ogni equazione e per ogni radice trovata.
- (iii) 2 Punti Per ogni equazione e per ogni radice dire se e come conviene modificare il metodo di Newton per aumentarne l'ordine di convergenza.

- (i) L'equazione (1) ha come unica radice $\alpha_1 = 1$, mentre (2) ha come unica radice $\alpha_2 = \frac{1}{2}$.
- (ii) α_1 è radice semplice quindi Newton converge localmente in modo quadratico. α_2 è radice di molteplicità 3 quindi Newton converge in maniera lineare.
- (iii) Per α_2 conviene considerare il metodo di Newton modificato

$$x_{k+1} = x_k - 3 \frac{\log\left(1 + (x_k - \frac{1}{2})^3\right) \left((1 + (x_k - \frac{1}{2})^3)\right)}{3(x_k - \frac{1}{2})^2},$$

che ha convergenza quadratica.

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 30/01/2024



Esercizio 1

1. 2 Punti Sia $F(2, m, L, U) \subset \mathbb{R}$ l'insieme dei numeri di macchina con base 2, mantissa di lunghezza $m \in \mathbb{N}$ ed esponente fra L ed U ; ovvero i numeri reali $x \in \mathbb{R}$ della forma

$$x = \text{segno}(x) \cdot 2^e \cdot \sum_{j=1}^m \alpha_j 2^{-j},$$

con $e \in \mathbb{Z}$, $L \leq e \leq U$ e $\alpha_j \in \{0, 1\}$, $\alpha_1 = 1$.

Il massimo numero contenuto in $F(2, m, L, U)$ è $2^U(1 - 2^{-m})$

Supponiamo di volere memorizzare una matrice $A \in \mathbb{R}^{20 \times 10}$ le cui entrate siano numeri floating point in **precisione singola**; questa operazione richiede 6400 **bit**.

2. 2 Punti Siano $n, k, h \in \mathbb{N}$, $0 < k, h < n$, ed $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ partizionata a blocchi come segue

$$A = \begin{bmatrix} B & C \\ D & E \end{bmatrix},$$

con $B \in \mathbb{C}^{h \times k}$, $C \in \mathbb{C}^{h \times (n-k)}$, $D \in \mathbb{C}^{(n-h) \times k}$, $E \in \mathbb{C}^{(n-h) \times (n-k)}$.

- V F Se $D = 0$ allora A è riducibile.
- V F Se $C = 0$ allora A è riducibile.
- V F Se $B = 0$ allora A è riducibile.
- V F Se $k = h$, $B = 0$ e $E = 0$ allora A è riducibile.
- V F Se $k = h$ e $D = 0$ allora A è riducibile.
- V F Se il grafo orientato associato ad A è fortemente connesso allora A è riducibile.

3. 2 Punti Data $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si consideri il polinomio interpolante $P_k(x)$ sui nodi $x_0, \dots, x_k$, rappresentato nella **base di Newton** come:

$$P_k(x) = \sum_{j=0}^k f[x_0, \dots, x_j] \cdot N_j(x).$$

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4**.

☒ ☐ $N_j(x)$ è un polinomio di grado j , per ogni $j = 0, \dots, k$.

☐ ☒ $N_j(x)$ è un polinomio di grado k per ogni $j = 0, \dots, k$.

☐ ☒ $N_j(x) = \prod_{i=0, i \neq j}^k \frac{x-x_i}{x_j-x_i}$.

☒ ☐ $N_j(x_i) = 0$ se $j > i$.

☐ ☒ $N_j(x_i) = 0$ se $j \neq i$.

☐ ☒ $N_j(x_i) = 0$ se $j < i$.

4. 2 Punti Si consideri la risoluzione di un sistema lineare $Ax = b$, dove $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, con i metodi di Jacobi e Gauss Seidel.

☒ ☐ Per applicare il metodo di Jacobi è necessario che $a_{ii} \neq 0$, per ogni $i = 1, \dots, n$.

☒ ☐ Per applicare il metodo di Gauss Seidel è necessario che $a_{ii} \neq 0$, per ogni $i = 1, \dots, n$.

☐ ☒ La matrice di iterazione del metodo di Jacobi è sempre singolare.

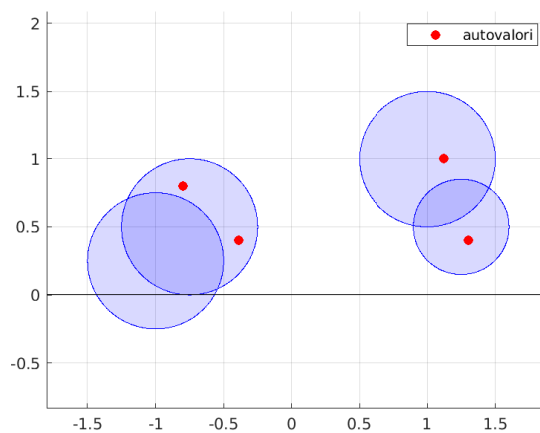
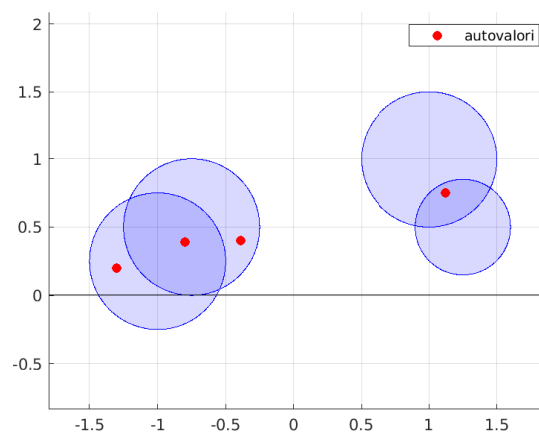
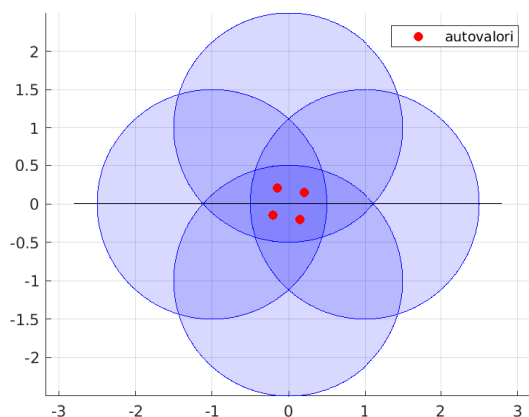
☒ ☐ La matrice di iterazione del metodo di Gauss Seidel è sempre singolare.

☐ ☒ Se il metodo di Jacobi converge allora anche Gauss Seidel converge.

☐ ☒ Se il metodo di Gauss Seidel converge allora anche Jacobi converge.

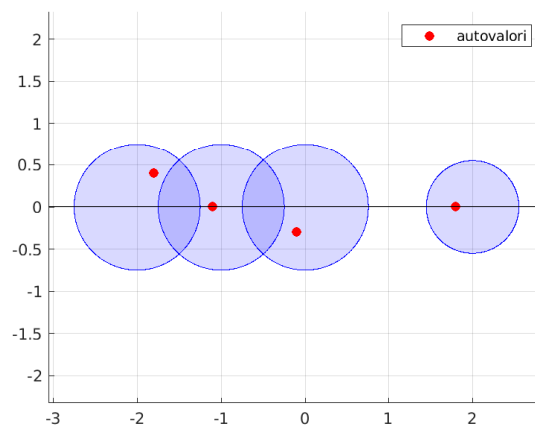
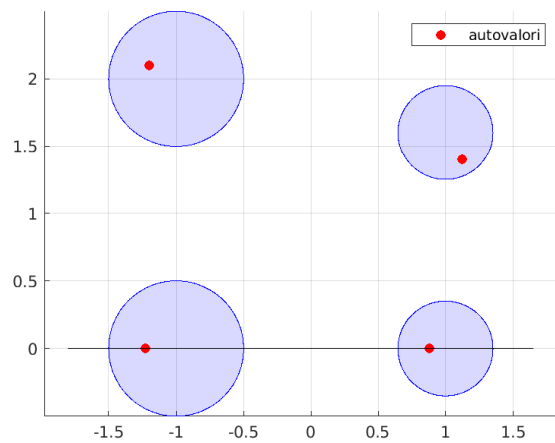
Esercizio 2

- (i) 4 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{4 \times 4}$ e si considerino i tre grafici qua sotto come possibili configurazioni dei cerchi di Gershgorin e degli autovalori della matrice A (sull'asse delle x ci sono le parti reali mentre sull'asse delle y le parti immaginarie). Per ognuna di tali configurazioni dire se è ammissibile o non ammissibile; nel caso di non ammissibilità giustificare la risposta.



Nomi configurazioni: (a) in alto sinistra, (b) in alto a destra e (c) in basso.

- (ii) 4 Punti Stesso quesito del punto precedente assumendo stavolta che $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ e le seguenti configurazioni.



Nomi configurazioni: (a) a sinistra e (b) a destra.

- (i) Le configurazioni (a) e (c) sono ammissibili mentre (b) è inammissibile.
- (ii) Entrambe le configurazioni sono inammissibili.

Esercizio 3

- (i) 6 Punti Per ognuna delle funzioni

$$f_1(x) = \log_2(x) - 5 + x,$$

$$f_2(x) = x^2 - 10x + 23,$$

determinare un intervallo $[a_i, b_i]$ tale che $f_i(a)f_i(b) < 0$, $i = 1, 2$, e applicare due passi del metodo di bisezione per determinare una radice.

- (ii) 2 Punti Per ognuno dei due casi precedenti determinare il numero minimo di passi del metodo di bisezione che garantisce un errore assoluto nell'approssimazione della radice minore di 10^{-4} .

- (i) Una possibile scelta per $f_1(x)$ è $[a_1, b_1] = [3, 4]$, che fornisce la sequenza di intervalli $[3, 3.5]$ e $[3, 3.25]$.

Anche per $f_2(x)$ si può scegliere $[a_2, b_2] = [3, 4]$ che fornisce la sequenza di intervalli $[3.5, 4]$ e $[3.75, 4]$.

- (ii) Per ognuno dei casi precedenti è sufficiente eseguire $\lceil 4\log_2(10) \rceil$ iterazioni del metodo di bisezione per avere un errore assoluto inferiore a 10^{-4} .

Esercizio 4

Si consideri l'approssimazione di $\int_{-1}^1 f(x)dx$. Data una formula di quadratura $J_n(f)$, con $n + 1$ nodi e grado di precisione $m \in \mathbb{N}$, si definisce il *nucleo di Peano* la funzione

$$G(t) = \int_{-1}^1 s_{m,t}(x)dx - J_n(s_{m,t}(x))$$

dove

$$s_{m,t}(x) = \begin{cases} (x-t)^m & t < x \\ 0 & t \geq x \end{cases}.$$

(i) 4 Punti Si dimostri che per la formula dei trapezi il nucleo di Peano ha segno costante per $t \in [-1, 1]$.

(ii) 4 Punti Si dimostri che per la formula di Simpson il nucleo di Peano ha segno costante per $t \in [0, 1]$.

(i) Svolgendo i calcoli si ottiene che in questo caso $G(t) = \frac{t^2-1}{2}$ che è sempre non positivo per $t \in [-1, 1]$.

(ii) Svolgendo i calcoli si ottiene che in questo caso $G(t) = \frac{(1-t)^4}{4} - \frac{(1-t)^3}{3}$ che è sempre non positivo per $t \in [0, 1]$.

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 15/02/2024



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da un punto ciascuno. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{5 \times 5}$ una matrice Hermitiana con autovalori

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = -\frac{1}{2}, \quad \lambda_4 = 6, \quad \lambda_5 = -2.$$

Il numero di condizionamento di A rispetto alla norma 2 è 12

Sia $A \in \mathbb{C}^{5 \times 5}$ una matrice normale con autovalori

$$\lambda_1 = -100, \quad \lambda_2 = 1 + 1i, \quad \lambda_3 = -2 + 4i, \quad \lambda_4 = \frac{3}{4} - \frac{3}{4}i, \quad \lambda_5 = -i.$$

Il numero di condizionamento di A rispetto alla norma 2 è 100

2. 2 Punti Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^{k+1}([a, b])$ e si considerino $k + 1$ nodi per l'interpolazione $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_k \leq b$ di $f(x)$. Infine si indichino con $L_k(x)$ e $N_k(x)$ i polinomi di interpolazione nella base di Lagrange e Newton, nei nodi x_j .

V F Può succedere che $L_k(x)$ ha grado k ed $N_k(x)$ ha grado minore di k .

V F Può succedere che $N_k(x)$ ha grado k ed $L_k(x)$ ha grado minore di k .

V F $L_k(x)$ può avere grado minore di k .

– N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4**.

- ☐ ☒ **F** Si può avere $L_k(x) \neq N_k(x)$ per un $x \notin \{x_j, j = 0, \dots, k\}$.
- ☒ ☐ **F** Dato $x \in [a, b]$, l'errore associato a $L_k(x)$ è $\prod_{j=0}^k (x - x_j) \cdot \frac{f^{(k+1)}(\zeta)}{(k+1)!}$, per un certo $\zeta \in [a, b]$.
- ☒ ☐ **F** Dato $x \in [a, b]$, l'errore associato a $N_k(x)$ è $\prod_{j=0}^k (x - x_j) \cdot \frac{f^{(k+1)}(\zeta)}{(k+1)!}$, per un certo $\zeta \in [a, b]$.

3. 2 Punti Data $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile due volte ed $\alpha \in (a, b)$ radice semplice di f (quindi $f(\alpha) = 0$) e si consideri il metodo di Newton per l'approssimazione di α . Dire quali tra le seguenti condizioni assicurano la **convergenza globale**, sul sottointervallo $[a, \alpha]$, ovvero per ogni scelta del punto iniziale $x_0 \in [a, \alpha]$, del metodo di Newton ad α .

- ☒ ☐ **F** $f(x)f''(x) > 0$ per $x \in [a, \alpha]$ e f convessa crescente su $[a, b]$.
- ☒ ☐ **F** $f(x)f''(x) > 0$ per $x \in [a, \alpha]$ e f convessa decrescente su $[a, b]$.
- ☐ ☒ **F** $|f'(x)| \leq 1 \ \forall x \in [a, b]$.
- ☒ ☐ **F** $f(x)f''(x) > 0$ per $x \in [a, \alpha]$ e f concava crescente su $[a, b]$.
- ☒ ☐ **F** $f(x)f''(x) > 0$ per $x \in [a, \alpha]$ e f concava decrescente su $[a, b]$.
- ☐ ☒ **F** $f''(\alpha) = 0$.

4. 2 Punti Sia $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $x, y \in \mathbb{R}^n$. Indicare quale dei seguenti compiti può essere svolto, in ipotesi generali, con una complessità computazionale $\mathcal{O}(n^2)$ o inferiore.

- ☒ ☐ **F** Calcolo di $y^T A x$
- ☒ ☐ **F** Calcolo di $A x$.
- ☐ ☒ **F** Calcolo di $A \cdot B$
- ☐ ☒ **F** Calcolo degli autovalori di A
- ☐ ☒ **F** Calcolo degli autovalori di $A \cdot B$
- ☐ ☒ **F** Calcolo della fattorizzazione QR di A .

Esercizio 2

Dato un parametro **complesso** $\alpha \in \mathbb{C}$ diverso da 0, si consideri la matrice 2×2 :

$$A = \begin{bmatrix} 2\alpha - \alpha^{-1} & -2\alpha + 2\alpha^{-1} \\ \alpha - \alpha^{-1} & -\alpha + 2\alpha^{-1} \end{bmatrix}.$$

- (i) 3 Punti Si calcoli la fattorizzazione spettrale di A , ovvero gli autovalori λ_1, λ_2 , una matrice $V \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$ (contenente gli autovettori) e la sua inversa V^{-1} , tali che

$$A = V \begin{bmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{bmatrix} V^{-1}.$$

- (ii) 2 Punti Dire per quali valori di α il metodo delle potenze, con vettore di partenza

$$x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

converge all'autovettore corrispondente all'autovalore di modulo massimo.

- (iii) 3 Punti Sia $x_k = Ax_{k-1}$ la successione del metodo delle potenze senza normalizzazione, dove x_0 è scelto come sopra. Nel caso $\alpha = \mathbf{i}$ si calcoli x_{100} .

- (i) Si ha $\lambda_1 = \alpha$ e $\lambda_2 = \alpha^{-1}$; una possibile scelta per V è

$$V = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad V^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

- (ii) Il metodo converge quando $|\alpha| \neq 1$.

- (iii) Sfruttando la decomposizione spettrale di A si ottiene:

$$x_{100} = A^{100}x_0 = V \begin{bmatrix} \mathbf{i}^{100} & \\ & \mathbf{i}^{-100} \end{bmatrix} V^{-1}x_0 = x_0.$$

Esercizio 3

Sia $f(x) = \log(x+2) - e^{-\frac{x}{4}}$.

(i) 2 Punti Si dimostri che $f(x)$ ha esattamente una radice α nell'intervallo $[-1, 1]$.

(ii) 6 Punti Si dica se i metodi di punto fisso

$$x_{k+1} = g_1(x_k) = \exp\left(e^{-\frac{x_k}{4}}\right) - 2,$$

$$x_{k+1} = g_2(x_k) = \log(x_k + 2) - e^{-\frac{x}{4}} + x_k,$$

convergono localmente ad α .

(i) Studiando la derivata di f si vede che quest'ultima è una funzione crescente in $[-1, 1]$ e unito al fatto che $f(-1)f(1) < 0$ implica l'esistenza di un'unica radice nell'intervallo.

(ii) Il primo metodo converge localmente mentre il secondo no.

Esercizio 4

Per approssimare l'integrale $\int_{-1}^1 f(x)dx$ si utilizza la formula di quadratura

$$J_1(f) = a_0 f\left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2}f(x_1).$$

- (i) 4 Punti Determinare il peso a_0 e il nodo x_1 in modo da ottenere il massimo grado di precisione algebrico. Indicare il grado di precisione ottenuto.
- (ii) 4 Punti Per $t \in [-1, 1]$, si calcoli l'espressione esplicita del nucleo di Peano $G(t)$ della formula J_1 , definito come

$$G(t) = \int_{-1}^1 s_m(x-t)dx - J_1(s_m(x-t))$$

dove m è il grado di precisione della formula e

$$s_m(x-t) = \begin{cases} (x-t)^m & t < x \\ 0 & t \geq x \end{cases}.$$

(i) Imponendo l'esattezza della formula di quadratura per le funzioni $1, x$ si ottiene $a_0 = \frac{1}{2}$, $x_1 = \frac{1}{6}$. La formula non è esatta per x^2 quindi il grado di precisione è 1.

(ii) Il nucleo di Peano per J_1 è

$$G(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} + t + \frac{t^2}{2} & t \leq -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} + \frac{t}{2} + \frac{t^2}{2} & -\frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} - t + \frac{t^2}{2} & t \geq \frac{1}{6} \end{cases}.$$

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 10/06/2024



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da un punto ciascuno. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ tale che $A = B \cdot C$ dove

$$B = \begin{bmatrix} -2 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 19 \\ 0 & 0 & i \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 - 2i & \frac{1}{2} & \frac{8}{3} \\ 0 & 1 + 2i & 3 - 2i \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Il **determinante** di A è $-\frac{10}{3}i$

Supponiamo di avere eseguito in Matlab/Octave il comando $A=B*C$, ovvero di avere memorizzata la matrice A nella variabile omonima. Il **raggio spettrale** di A è stampato a schermo mediante la seguente (unica) riga di codice `max(abs(eig(A)))`

2. 2 Punti Siano $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ e $b \in \mathbb{C}^n$. Indicare quale delle seguenti porzioni di codice Matlab/Octave calcolano la soluzione x del sistema lineare $Ax = b$.

V F $x = A/b;$

V F $x = A \backslash b;$

V F $x = \text{inv}(A)*b;$

V F $[L, U] = \text{lu}(A);$
 $x = L \backslash (U \backslash b);$

– N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4.**

☐ ☒ $[Q, R] = \text{qr}(A);$
 $x = R/(Q' * b);$

☐ ☒ $[L, U] = \text{lu}(A);$
 $x = U/(L/b);$

3. 2 Punti Siano $A \in \mathbb{C}^{m \times n}, B \in \mathbb{C}^{n \times p}, C \in \mathbb{C}^{p \times q}, D \in \mathbb{C}^{q \times r}$. Supponiamo di calcolare

$$M = (A \cdot B) \cdot (C \cdot D)$$

seguendo l'ordinamento indicato dalle parentesi.

☐ ☒ Calcolare M costa $\mathcal{O}(npm + pqr + rmn)$.

☒ ☐ Calcolare M costa $\mathcal{O}(pnm + mpr + rpq)$.

☐ ☒ Calcolare M costa $\mathcal{O}(mnp + pnr + qmp)$.

☐ ☒ Calcolare M costa $\mathcal{O}(mnp + mqr + npr)$.

☒ ☐ In aritmetica floating point, cambiare l'ordine delle parentesi calcolando ad esempio $((A \cdot B) \cdot C) \cdot D$, cambia la matrice M calcolata.

☐ ☒ Cambiare l'ordine delle parentesi, non cambia il costo del calcolo di M .

4. 2 Punti Siano $x_0 < x_1 < \dots < x_k, k > 2$, nodi di interpolazione distinti e si consideri $f(x)$ polinomio di grado 2. Indicare se le seguenti approssimazioni di f risultano essere esatte su $[x_0, x_n]$.

☐ ☒ Spline cubica naturale calcolata rispetto agli intervalli $[x_{j-1}, x_j], j = 1, \dots, k$.

☒ ☐ Approssimazione ai minimi quadrati dei punti $(x_j, f(x_j)), j = 0, \dots, k$, rispetto alle funzioni modello $\varphi_0(x) = x^2 + x, \varphi_1(x) = x, \varphi_2(x) = 1$.

☒ ☐ Interpolante nella base di Lagrange dei punti $(x_j, f(x_j)), j = 0, \dots, k$.

☒ ☐ Interpolante nella base di Newton dei punti $(x_j, f(x_j)), j = 0, \dots, k$.

☐ ☒ Interpolante lineare a tratti negli intervalli $[x_{j-1}, x_j], j = 1, \dots, k$.

☒ ☐ Interpolante di Hermite rispetto ai valori $(x_0, f(x_0)), (x_0, f'(x_0)), (x_1, f(x_1)), (x_1, f'(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_2, f'(x_2))$.

Esercizio 2

Si considerino le funzioni

$$f_1(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{1-x},$$
$$f_2(x, y) = (x+1)x + y = (x^2 + x) + y.$$

- (i) 2 Punti Si scriva l'espressione del coefficiente di amplificazione dell'errore relativo $\gamma(x)$ per $f_1(x)$.
- (ii) 6 Punti Si calcoli l'errore algoritmico relativo dei due algoritmi (formule) indicati per la valutazione di $f_2(x, y)$. Si commenti su quale dei due può soffrire più spesso di cancellazione numerica.
- (i) Il coefficiente di amplificazione è dato dalla formula

$$x \cdot \frac{f_1'(x)}{f_1(x)} = \frac{x^2 + 1}{1 - x^2}.$$

- (ii) Per quanto riguarda la prima formula si ha $\epsilon_a = \frac{x(x+1)}{x(x+1)+y}(\epsilon_1 + \epsilon_2) + \epsilon_3$ con ϵ_j errori di troncamento. Per la seconda formula si ottiene

$$\epsilon_a = \frac{x(x+1)}{x(x+1)+y} \left(\frac{x^2}{x+x^2} \epsilon_1 + \epsilon_2 \right) + \epsilon_3 = \frac{x^2}{x(x+1)y} \epsilon_1 + \frac{x(x+1)}{x(x+1)+y} \epsilon_2 + \epsilon_3$$

Entrambe le formule soffrono di cancellazione solo quando il risultato finale è piccolo rispetto a x e y e non ve ne è una più che lo fa più spesso. È stato dato pieno punteggio anche a chi, non notando la semplificazione finale, ha affermato che la seconda formula può soffrire di cancellazione anche quando il risultato intermedio $x^2 + x$ è vicino a zero.

Esercizio 3

Sia $f(x) = \exp(2x) - \sin(x) - 2$.

- (i) 4 Punti Si dimostri che $f(x)$ non ha zeri fuori dall'intervallo $[0, \frac{1}{2} \log(3)]$ e che ha un'unico zero α dentro l'intervallo.
- (ii) 4 Punti Si dica se i metodi di punto fisso

$$x_{k+1} = g_1(x_k) = \arcsin(\exp(2x_k) - 2),$$
$$x_{k+1} = g_2(x_k) = \frac{1}{2} \log(\sin(x_k) + 2),$$

convergono localmente ad α .

Si ricorda che: $\frac{d}{dx}(\arcsin(x)) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

- (i) Per le proprietà del seno e dell'esponenziale è facile vedere che la funzione è sempre positiva su $[\frac{1}{2} \log(3), \infty)$ e sempre negativa su $(-\infty, 0]$. Inoltre la derivata di f è $2e^{2x} - \cos(x)$ che è sempre maggiore di 0 in $[0, \frac{1}{2} \log(3)]$; quindi la funzione è strettamente crescente nell'intervallo e questo implica che c'è un unico zero della funzione.
- (ii) Per il primo metodo si ha $g'_1(x) = \frac{2 \exp(2x)}{\sqrt{1-(\exp(2x)-2)^2}}$ ed in particolare $g'(\alpha) = \frac{2 \exp(2\alpha)}{|\cos(\alpha)|} \geq 2$. Quindi questo metodo non è localmente convergente.
- Per il secondo metodo si ha $g'_2(x) = \frac{1}{2} \frac{\cos(x)}{\sin(x)+2}$ che è minore in modulo di $\frac{1}{2}$ per ogni x ; quindi il secondo metodo è localmente convergente.

Esercizio 4

Si consideri l'integrale

$$\int_{-1}^1 x\sqrt{x^2+1} + 2 \, dx.$$

- (i) 1 Punto Trovare l'approssimazione dell'integrale mediante la **formula dei trapezi**.
- (ii) 1 Punto Trovare l'approssimazione dell'integrale mediante la **formula di Simpson**.
- (iii) 3 Punti Si dia una stima dell'errore ottenuto con le due formule.

3 Punti Si consideri l'approssimazione dell'integrale

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx$$

mediante la **formula dei trapezi composita**. Determinare il numero di sottointervalli L , necessari ad avere un errore limitato da $\frac{2}{3} \cdot 10^{-4}$.

- (i) e (ii) Con entrambe le formule si ottiene il valore 4.
- (iii) L'integrale è calcolato esattamente $\rightarrow$ gli errori sono (entrambi) 0.
- (iv) Sono necessari $L = 50$ intervalli.

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 01/07/2024



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da un punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ e supponiamo di avere memorizzato questa matrice in una variabile omonima nel workspace di Matlab/Octave.

La matrice $A^H A$ è stampata a schermo dalla seguente (unica) riga di codice

$A' * A$

La sottomatrice di A ottenuta estraendo **solo le colonne con indici pari** di A è stampata a schermo dalla seguente (unica) riga di codice $A(:, 2:2:end)$

2. 2 Punti Indicare con V quali delle seguenti matrici è **riducibile** e con F altrimenti.

V F $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

V F $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

V F $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

V F $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

V F $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

V F $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4**.

3. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ invertibile e $b \in \mathbb{C}^n$. Si indichi con V quali delle seguenti operazioni ha un costo computazionale asintotico superiore a $\mathcal{O}(n^3)$ (ad esempio $\mathcal{O}(n^4)$ o esponenziale) e con F altrimenti.

- V F Risolvere $Ax = b$ valutando la formula di Cramer.
- V F Calcolo della fattorizzazione QR di A .
- V F Calcolo della forma di Hessenberg di A .
- V F Calcolo del determinante di A tramite lo sviluppo di Laplace.
- V F Eseguire n iterazioni del metodo delle potenze.
- V F Eseguire n iterazioni del metodo delle potenze inverse.

4. 2 Punti Sia $n \geq 2$ e $J_n(f) = \sum_{j=0}^n a_j f(x_j)$ una formula di quadratura interpolatoria sui nodi $c \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq d$ per l'approssimazione di $\int_c^d f(x)dx$.

- V F $J_n(f)$ ha grado di precisione almeno n .
- V F $J_n(f)$ ha grado di precisione almeno $2n$.
- V F $J_n(f)$ ha grado di precisione al massimo n .
- V F $J_n(f)$ ha grado di precisione al massimo $2n$.
- V F I coefficienti a_j sono tutti non negativi.
- V F Nel caso $c = 0$, $d = 10$, $f(x) = |x + 1|$, vale $J_n(f) = \int_c^d f(x)dx$.

Esercizio 2

Sia $A \in \mathbb{C}^{4 \times 3}$ tale per cui la sua fattorizzazione QR è data da

$$Q = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 2 - \mathbf{i} \\ 0 & 0 & 1 + \mathbf{i} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e sia $b \in \mathbb{C}^4$ il vettore

$$b = \begin{bmatrix} \alpha^2 - 1 \\ -2 \\ -\alpha \\ 1 \end{bmatrix},$$

dipendente dal parametro $\alpha \in \mathbb{R}$.

- (i) 4 Punti Sia $\theta(\alpha)$ il valore ottimo del problema ai minimi quadrati:

$$\theta(\alpha) = \min_{x \in \mathbb{C}^3} \|Ax - b\|_2.$$

Si determini il valore di α che rende minimo $\theta(\alpha)$ e si calcoli tale valore minimo.

- (ii) 4 Punti Si calcoli la soluzione del problema ai minimi quadrati associata al valore di α trovato al punto precedente.

- (i) Il valore ottimale è $\alpha = -\frac{1}{2}$, per cui si ottiene $\theta(\alpha) = \frac{7}{8}$.

- (ii) La soluzione del problema ai minimi quadrati per $\alpha = -\frac{1}{2}$ è:

$$x = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} - \frac{17}{8}\mathbf{i} \\ -\frac{23}{48} + \frac{17}{16}\mathbf{i} \\ -\frac{17}{16} + \frac{17}{16}\mathbf{i} \end{bmatrix}.$$

Esercizio 3

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} x + y - 2 \\ x^2 + y^2 - 9 \end{bmatrix}.$$

- (i) 2 Punti Si trovino tutti gli zeri di f , ovvero tutte le soluzioni di $f(x, y) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.
- (ii) 3 Punti Per ognuno degli zeri di f si dica se il metodo di Newton-Raphson è localmente convergente.
- (ii) 3 Punti Per ognuno degli zeri di f si dica se il metodo di Jacobi-Newton è localmente convergente.

- (i) L'equazione $f(x, y)$ ha le seguenti due soluzioni:

$$(x_1, y_1) = \left(1 - \frac{\sqrt{14}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{14}}{2}\right), \quad (x_2, y_2) = \left(1 + \frac{\sqrt{14}}{2}, 1 - \frac{\sqrt{14}}{2}\right).$$

- (ii) Per entrambi gli zeri il metodo di Newton-Raphson è localmente convergente.
- (iii) Per (x_1, y_1) il metodo di Jacobi-Newton è localmente convergente mentre per (x_2, y_2) no.

Esercizio 4

Data la tabella di valori

x	1	1.25	1.5	1.75	2
$f(x)$	-2	$-\frac{54}{16}$	-5	$-\frac{55}{8}$	-9

- (i) 3 Punti Determinare il grado del polinomio di interpolazione di $f(x)$ nei punti dati.
- (ii) 3 Punti Calcolare l'approssimazione di $\int_1^2 f(x)dx$ mediante la formula dei trapezi composta con 4 sottointervalli.
- (iii) 2 Punti Calcolare l'approssimazione di $\int_1^2 f(x)dx$ mediante la formula di Simpson composta con 2 sottointervalli.

- (i) Il grado del polinomio di interpolazione è 2.
- (ii) L'approssimazione ottenuta con la formula dei trapezi composta è $-\frac{83}{16}$.
- (iii) L'approssimazione ottenuta con la formula di Simpson composta è $-\frac{31}{6}$.

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 22/07/2024



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da un punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Si scriva il codice Matlab/Octave di una funzione **quadrature** che prende in ingresso una function handle **f** e i due estremi di un intervallo reale **a** e **b** e restituisce le approssimazioni di $\int_a^b f(x)dx$ calcolate con la formula dei trapezi e di Simpson.

```
function [trap, simp] = quadrature(f, a, b)
    trap = (f(a) + f(b)) * (b - a) / 2;
    c = (a + b) / 2;
    simp = (f(a) + 4 * f(c) + f(b)) * (b - a) / 6;
end
```

2. 2 Punti Si supponga di lavorare con l'insieme dei numeri floating point, ovvero rappresentati nel formato in virgola mobile, in precisione doppia e si indichi con **RN** il metodo di arrotondamento round-to-nearest. Inoltre si denotino con a, b, c numeri floating point e con $u = 2^{-52}$ la precisione di macchina.

V F $RN(1 + u) = 1 + u.$

V F $RN(10 + u) - 10 = u.$

V F $RN(a - b) = (a - b)(1 + \epsilon)$ con $|\epsilon| \leq u.$

V F $RN(a \cdot b) = (a \cdot b)(1 + \epsilon)$ con $|\epsilon| \leq u.$

V F $RN(RN(a + b) + c) = RN(a + RN(b + c)).$

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4.**

☒ ☐ $(RN(a) + RN(b)) + c = a + (RN(b) + RN(c)).$

3. ☐ ☐ 2 Punti Sia $f(x) = 0$ un'equazione non lineare con radice α , e sia $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione convergente ad α con ordine p generata da un metodo iterativo.

☒ ☐ Se $p > 1$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|} = 0.$

☒ ☐ Se $p > 1$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^p} \in (0, \infty).$

☒ ☐ Se $p > 1$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|^{p+1}} = \infty.$

☐ ☒ Se $p = 1$ allora $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1} - \alpha|}{|x_n - \alpha|} \in (1, \infty).$

☐ ☒ Se $x_{n+1} = \varphi(x_n) \forall n \in \mathbb{N}$ e $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ allora p può essere un numero non intero.

☒ ☐ Se $x_{n+1} = \varphi(x_n) \forall n \in \mathbb{N}$ e $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ allora p è sicuramente un numero intero.

4. ☐ ☐ 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, con $n \geq 3$, la matrice tridiagonale con entrate sulle diagonali costanti:

$$A = \begin{bmatrix} 1 + \mathbf{i} & \frac{3}{4} & & & \\ -\frac{3}{4}\mathbf{i} & 1 + \mathbf{i} & \frac{3}{4} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -\frac{3}{4}\mathbf{i} & 1 + \mathbf{i} & \frac{3}{4} \\ & & & -\frac{3}{4}\mathbf{i} & 1 + \mathbf{i} \end{bmatrix}.$$

☐ ☒ A è una matrice hermitiana.

☐ ☒ A è una matrice riducibile.

☐ ☒ $\|A\|_\infty = \frac{3}{4} + \mathbf{i}.$

☐ ☒ Il raggio spettrale di A è uno degli autovalori di A .

☐ ☒ A è a predominanza diagonale forte.

☐ ☒ Se $\lambda \in \mathbb{C}$ è autovalore di A allora necessariamente $\bar{\lambda}$ è autovalore di A .

Esercizio 2

Siano

$$A = \begin{bmatrix} 1.01 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

e si indichi con $x \in \mathbb{R}^2$ la soluzione di $Ax = b$ e con $x + \delta x$ la soluzione del problema perturbato

$$(A + \delta A)(x + \delta x) = b + \delta b,$$

dove $\delta A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ e $\delta b \in \mathbb{R}^2$ sono una matrice e un vettore di perturbazione.

(i) 3 Punti Nel caso

$$\delta A = \begin{bmatrix} 0.004 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \delta b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

si determini l'errore relativo **rispetto alla norma infinito**: $\frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty}$.

(ii) 2 Punti Nel caso

$$\delta A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \|\delta b\|_\infty = 10^{-5}$$

si determini una maggiorazione per $\frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty}$ (non è necessario semplificare l'espressione fino alla fine, purchè contenga solo quantità numeriche).

(iii) 3 Punti Nel caso

$$\|\delta A\|_\infty = 10^{-5}, \quad \|\delta b\|_\infty = 10^{-5}$$

si determini una maggiorazione per $\frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty}$ (non è necessario semplificare l'espressione fino alla fine, purchè contenga solo quantità numeriche).

(i) $\frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty} = \frac{\frac{600}{7}}{301} = \frac{600}{2107}.$

(ii) $\frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq \underbrace{(2.01)^2 \cdot 100}_{\mu_\infty(A)} \cdot \frac{10^{-5}}{2} = \frac{201^2}{2 \cdot 10^7}.$

$$\begin{aligned}
\text{(iii)} \quad \frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty} &\leq \underbrace{\frac{(2.01)^2 \cdot 100}{1 - (2.01)^2 \cdot 100 \cdot \frac{10^{-5}}{2.01}}}_{\frac{\mu_\infty(A)}{1 - \mu_\infty(A) \frac{\|\delta A\|_\infty}{\|A\|_\infty}}} \cdot 10^{-5} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2.01} \right).
\end{aligned}$$

Esercizio 3

Sia

$$f(x) = \sin(\pi x) + a \cdot \cos(\pi x)$$

con a un parametro reale.

- (i) 4 Punti Calcolare il polinomio d'interpolazione $p_a(x)$ della funzione $f(x)$ rispetto ai nodi $x_0 = -1, x_1 = 0$ e $x_2 = 0.5$.
- (ii) 2 Punti Si dica per quale a nell'intervallo $[3, 9]$, il valore di $p_a(-0.5) - f(-0.5)$ è minimo.
- (iii) 2 Punti Si dica per quale valore di $a \in \mathbb{R}$, $p_a(x)$ interpola $f(x)$ nel punto $x_3 = -0.5$.
 - (i) $p_a(x) = \frac{4-8a}{3}x^2 + \frac{4-2a}{3}x + a$.
 - (ii) Il valore minimo si ottiene per $a = 3$.
 - (iii) $a = -1$.

Esercizio 4

Si consideri l'approssimazione di $\int_{-1}^1 f(x)dx$ mediante la formula di quadratura

$$J_1(f) = a_0 f\left(-\frac{1}{2}\right) + a_1 f\left(\frac{2}{3}\right).$$

- (i) 4 Punti Si determinino i pesi a_0 ed a_1 affinché la formula $J_1(f)$ sia una formula di quadratura interpolatoria e si determini il grado di precisione della formula ottenuta.
- (ii) 4 Punti Si calcoli il nucleo di Peano $G(t)$ della formula trovata al punto (i).
- (i) Prendendo $a_0 = \frac{8}{7}$, $a_1 = \frac{6}{7}$ si ottiene grado di precisione 2.
- (ii)

$$G(t) = \begin{cases} \frac{(1-t)^3}{3} - \frac{8}{7}\left(-\frac{1}{2} - t\right)^2 - \frac{6}{7}\left(\frac{2}{3} - t\right)^2 & t \in [-1, -\frac{1}{2}] \\ \frac{(1-t)^3}{3} - \frac{6}{7}\left(\frac{2}{3} - t\right)^2 & t \in [-\frac{1}{2}, \frac{2}{3}] \\ \frac{(1-t)^3}{3} & t \in [\frac{2}{3}, 1] \end{cases}$$

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 16/09/2024



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da un punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Si consideri un metodo iterativo per sistemi lineari della forma

$$x_{m+1} = Hx_m + c, \quad H \in \mathbb{C}^{n \times n}, \quad c \in \mathbb{C}^n.$$

Si scriva il codice Matlab/Octave di una funzione `metodo_it` che prende in ingresso la matrice H , il vettore c , un punto di partenza x_0 ed un numero di iterazioni k e restituisce la successione $x_1, x_2, \dots, x_k$ memorizzata nelle colonne di una matrice $n \times k$.

```
function X = metodo_it(H, c, x0, k)
    X = zeros(size(H, 1), k);
    X(:, 1) = H * x0 + c;
    for j = 2:k
        X(:, j) = H * X(:, j-1) + c;
    end
end
```

2. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ e si consideri la successione di matrici

$$\begin{cases} A_0 = A \\ A_{k+1} = R_k Q_k, \end{cases}$$

dove Q_k ed R_k formano una fattorizzazione QR della matrice A_k (ovvero $A_k = Q_k R_k$). **Reminder:** questa successione è alla base del metodo QR per il calcolo di autovalori e autovettori.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4**.

- ☒ ☐ Se A è simmetrica allora A_k è simmetrica per ogni $k \in \mathbb{N}$.
- ☐ ☒ Se A è tridiagonale allora A_k è tridiagonale per ogni $k \in \mathbb{N}$.
- ☒ ☐ Se A è in forma di Hessenberg superiore allora A_k è forma di Hessenberg superiore per ogni $k \in \mathbb{N}$.
- ☒ ☐ Le matrici A_k hanno tutte gli stessi autovalori.
- ☐ ☒ Le matrici A_k hanno tutti gli stessi autovettori.
- ☒ ☐ Le matrici A_k hanno tutte lo stesso numero di condizionamento in norma 2.

3. 2 Punti Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e sia $\alpha \in \mathbb{R}$ radice di ordine p dell'equazione non lineare $f(x) = 0$, con $0 < p < \infty$.

- ☒ ☐ Se $p > 1$ allora $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{|f(x)|}{|x - \alpha|} = 0$.
- ☒ ☐ Se $p > 1$ allora $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{|f(x)|}{|x - \alpha|^p} \in (0, \infty)$.
- ☒ ☐ Se $p > 1$ allora $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{|f(x)|}{|x - \alpha|^{p+1}} = \infty$.
- ☒ ☐ Se $0 < p < 1$ allora $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{|f(x)|}{|x - \alpha|} = \infty$.
- ☒ ☐ Nel caso $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $\alpha = 0$ si ha $p = \frac{1}{3}$.
- ☒ ☐ Se $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ allora p è sicuramente un numero intero.

4. 2 Punti Sia $n > 2$, dire in quale delle seguenti situazioni è richiesto di risolvere uno o più sistemi lineari $n \times n$.¹

- ☐ ☒ Applicare 10 iterazioni del metodo delle potenze ad $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.
- ☐ ☒ Calcolare la fattorizzazione QR di $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.
- ☐ ☒ Dati n punti $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ trovare la retta che li approssima nel senso dei minimi quadrati.
- ☒ ☐ Dati n punti $(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$ trovare il polinomio di grado al più $n - 1$ che li interpola.

¹La versione originale di questo esercizio coinvolgeva $n + 1$ punti al posto di n nelle risposte da 3 a 6; questo faceva diventare F le affermazioni 4 e 5 dato che il sistema lineare da risolvere risulta $(n + 1) \times (n + 1)$. Dato che non si intendeva togliere punti su questa sottigliezza, sono state considerate valide entrambe le configurazioni di risposte FF e VV per le affermazioni 4 e 5; infine si è conteggiato come una risposta giusta e una sbagliata, quando è stato indicato VF o FV.

- ☒ ☐ Dati n nodi in $[a, b]$, trovare i pesi della formula di quadratura che approssima $\int_a^b f(x)dx$ usando i nodi dati e massimizza il grado di precisione.
- ☐ ☒ Dati n pesi in $[a, b]$, trovare i nodi della formula di quadratura che approssima $\int_a^b f(x)dx$ usando i pesi dati e massimizza il grado di precisione.

Esercizio 2

Sia

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \beta & \dots & \beta \\ \alpha & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \alpha & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n},$$

una matrice di dimensione $n \times n$, con $n \geq 3$, dipendente dai **parametri complessi** $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, con possibili elementi diversi da zero solo sulla prima riga, sulla diagonale principale e sulla prima sottodiagonale.

(i) 4 Punti Si dica per quali valori dei parametri α, β il metodo di Gauss Seidel è **applicabile** ad un sistema lineare della forma $Ax = b$ (quindi con matrice dei coefficienti uguale ad A) e si determini la matrice di iterazione H_{GS} (che dipenderà da α e β).

(ii) 4 Punti Nel caso $\alpha = 1$ dire per quali valori di β , la matrice H_{GS} risulta **convergente**.
Suggerimento: si divida l'analisi nei casi n pari ed n dispari.

(i) Il metodo di Gauss Seidel è applicabile per qualsiasi scelta dei parametri α, β . La matrice di iterazione è

$$H_{GS} = \begin{bmatrix} 0 & -\beta & \dots & -\beta \\ 0 & \alpha\beta & \dots & \alpha\beta \\ 0 & -\alpha^2\beta & \dots & -\alpha^2\beta \\ 0 & \alpha^3\beta & \dots & \alpha^3\beta \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & (-1)^n \alpha^{n-1} \beta & \dots & (-1)^n \alpha^{n-1} \beta \end{bmatrix}$$

(ii) Per n pari H_{GS} è convergente quando $|\beta| < 1$. Per n dispari H_{GS} è convergente per qualsiasi scelta di β .

Esercizio 3

Sia

$$f(x) = -100 \cdot \frac{(x-1)^2}{x}$$

e si consideri il problema di interpolazione polinomiale sull'intervallo $I = [0.5, 2.5]$.

- (i) 4 Punti Si determini il polinomio di interpolazione nella base di Lagrange su nodi equispaziati in I :

$$0.5 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 2.5$$

distanti fra di loro 0.5 (ovvero $x_{i+1} - x_i = 0.5$) e si determini il suo grado.

- (ii) 2 Punti Si dia un'espressione dell'errore di interpolazione.
- (iii) 2 Punti Usando l'espressione del punto precedente si dia una maggiorazione del valore assoluto dell'errore di interpolazione nel punto $x = \frac{3}{4}$.

- (i) Il polinomio di interpolazione nella base di lagrange è

$$\begin{aligned} p(x) = & -\frac{100}{3}(x-1)\left(x-\frac{3}{2}\right)(x-2)\left(x-\frac{5}{2}\right) - \frac{200}{3}\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-1)(x-2)\left(x-\frac{5}{2}\right) \\ & + \frac{400}{3}\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-1)\left(x-\frac{3}{2}\right)\left(x-\frac{5}{2}\right) - 60\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-1)\left(x-\frac{3}{2}\right)(x-2) \end{aligned}$$

ed ha grado 4 (si può concludere calcolando il coefficiente di x^4 e verificando che è diverso da zero).

- (ii) Dato che f è sufficientemente derivabile, l'errore di interpolazione prende la forma

$$E = -100 \frac{\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-1)\left(x-\frac{3}{2}\right)(x-2)\left(x-\frac{5}{2}\right)}{\zeta^6}$$

con $\zeta \in [0.5, 2.5]$.

- (iii) Sostituendo $x = \frac{3}{4}$ e prendendo $\zeta = 0.5$, si ottiene $|E| \leq \frac{2625}{4}$.

Esercizio 4

Sia data la funzione

$$f(x) = 3x^4 + x^2 - 2.$$

- (i) 2 Punti Si dimostri che $f(x)$ ha un'unica radice reale α nell'intervallo $[-1, -0.5]$.
- (ii) Si consideri il metodo di Newton $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ per il calcolo di α :
- 1 Punto si dimostri che il metodo di Newton converge localmente in modo quadratico ad α ;
 - 1 Punto si calcoli la prima iterazione del metodo di Newton (ovvero x_1) a partire da $x_0 = -1$;
 - 2 Punti Si trovi l'espressione di $\varphi'(x)$;
 - 2 Punti Assumendo di sapere che $\varphi'(x)$ è monotona in $[-1, \alpha]$, si dimostri che la successione generata dal metodo di Newton a partire da $x_0 = -1$ converge in modo monotono ad α .
- (i) Valutando la funzione negli estremi si vede che almeno una radice esiste; osservando la derivata si deduce che la funzione è strettamente decrescente su I per cui la radice è unica.
- (ii) – La derivata di f non si annulla in α quindi α è necessariamente radice semplice e questo implica la convergenza quadratica locale di Newton.
- $x_1 = -\frac{6}{7}$.
 - $\varphi'(x) = \frac{(3x^4+x^2-2)(36x^2+2)}{(12x^3+2x)^2}$
 - Dato che $\phi'(\alpha) = 0$, $\varphi'(-1) \in (0, 1)$ e che φ' è monotona, si ha che necessariamente $0 \leq \varphi'(x) < 1$ per ogni $x \in [-1, \alpha]$ e questo implica la convergenza monotona di Newton quando si parte da $x_0 = -1$.

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 14/01/2025



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 1 **domanda a risposta aperta** da 2 punti. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 4 Punti Date due matrici A, B con ugual numero di righe e $\alpha \in \mathbb{C}$, definiamo la matrice triangolare inferiore a blocchi

$$T_{A,B,\alpha} := \begin{bmatrix} \alpha \cdot I & 0 \\ A & B \end{bmatrix},$$

con I matrice identità di dimensione uguale al numero di colonne di A e 0 che indica un blocco di zeri di opportuna dimensione

Si scriva il codice Matlab/Octave di una funzione `costruisci_T` che prende in ingresso lo scalare α , le matrici A, B e restituisce la matrice $T_{A,B,\alpha}$, **senza utilizzare cicli for o while**. La funzione deve controllare che A, B abbiano lo stesso numero di righe e in caso contrario restituire un messaggio di errore.

```
function T = costruisci_T(alpha, A, B)
    [m, n] = size(A);
    [p, q] = size(B);
    if m ~= p
        error('Numero di righe diverso')
    end
    T = [alpha * eye(n), zeros(n, q); A, B];
end
```

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4**.

2. 2 Punti Indicare quali delle seguenti disuguaglianze fra norme sono vere **per ogni matrice** $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ed **ogni vettore** $x \in \mathbb{C}^n$.

V F $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1$

V F $\|A\|_\infty \leq \|A\|_1$

V F $\|x\|_\infty \geq \frac{\|x\|_2}{\sqrt{n}}$

V F $\|A\|_2 \geq \|A\|_F$

V F $\det(A) \geq \|A\|_2$

V F $\det(A) \leq \|A\|_2$

3. 2 Punti Dati $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$, si consideri il problema ai minimi quadrati $\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2$.

Si indichino con V le condizioni **necessarie all'esistenza di almeno una soluzione** del problema e con F le non necessarie.

V F $\det(A) \neq 0$.

V F Rango di $(A \mid b)$ uguale a rango di A .

V F $m \geq n$.

V F A di rango massimo.

V F A diagonalizzabile.

V F $A \neq 0$ (qui 0 indica la matrice con tutte le entrate uguali a 0).

4. 2 Punti Si indichino con V le quantità che sono calcolate (utilizzando l'algoritmo più efficiente possibile) con complessità asintotica $\mathcal{O}(n)$ e con F le altre.

V F $\|x\|_2$ con $x \in \mathbb{R}^n$.

V F $A \cdot B$ con $A, B \in \mathbb{R}^{\sqrt{n} \times \sqrt{n}}$.

V F $A \cdot x$ con $A \in \mathbb{R}^{\sqrt{n} \times \sqrt{n}}$ e $x \in \mathbb{R}^{\sqrt{n}}$.

V F $x^T y$ con $x, y \in \mathbb{R}^n$.

☐ **V** ☐ **F** Traccia di A con $A \in \mathbb{R}^{\sqrt{n} \times \sqrt{n}}$.

☐ **V** ☐ **F** Soluzione del sistema lineare $Ax = b$, con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ triangolare inferiore.

Esercizio 2

Si consideri l'insieme $\mathcal{F}$ dei numeri floating point rappresentati utilizzando la notazione esponenziale normalizzata in base 10 con 3 cifre per la mantissa ed esponente intero fra -98 e 100 :

$$\mathcal{F} = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \text{segno}(x) \cdot 10^e \sum_{j=1}^3 \alpha_j 10^{-j}, \alpha_j \in \{0, 1, \dots, 9\}, \alpha_1 \neq 0, e \in \{-98, -97, \dots, 99, 100\} \right\}.$$

(i) 2 Punti Calcolare il piú piccolo ed il piú grande numero positivo nell'insieme $\mathcal{F}$.

(ii) 3 Punti Utilizzando l'arrotondamento round-to-nearest (arrotondando per eccesso quando la prima cifra trascurata è 5), si calcoli il risultato di

$$\frac{(x+2)^2 - 4}{x}$$

per $x = 6.00 \cdot 10^{-3}$, nell'aritmetica floating point su $\mathcal{F}$. Si scrivano nel dettaglio i vari passaggi del calcolo.

(iii) 3 Punti Si ripeta il calcolo precedente per $x = 2.00 \cdot 10^{-3}$ e si determini l'errore relativo della quantità calcolata.

(i) Il piú piccolo è 10^{-99} , mentre il piú grande è $9.99 \cdot 10^{99}$.

(ii) Il risultato finale è 6.67.

(iii) Il risultato finale è 0 ed il corrispondente errore relativo è 1.

Esercizio 3

Sia data la tabella di valori

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{7}{2}$	$\frac{7}{2}$

- (i) 4 Punti Si determini l'espressione della retta $r(x)$ che approssima $f(x)$ nel senso dei minimi quadrati.
- (ii) 4 Punti Si determini la funzione di miglior approssimazione di $f(x)$, nel senso dei minimi quadrati, ottenuta come combinazione lineare delle funzioni modello

$$\varphi_0(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right), \quad \varphi_1(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right), \quad \varphi_2(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \cos\left((x+1)\frac{\pi}{4}\right).$$

- (i) L'espressione della retta di miglior approssimazione nel senso dei minimi quadrati è

$$r(x) = 0.9x + 2.$$

- (ii) La funzione di miglior approssimazione è

$$\frac{7}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) - \frac{2}{3} \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) - 4 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \cos\left((x+1)\frac{\pi}{4}\right).$$

Esercizio 4

- (i) 5 Punti Determinare i coefficienti a_0, a_1, b_0, b_1 in modo che la formula di quadratura

$$\int_0^1 f(x)dx \approx a_0 f(0) + a_1 f(1) + b_0 f'(0) + b_1 f'(1)$$

abbia grado di precisione massimo e determinare tale grado.

- (ii) 3 Punti Si calcoli il nucleo di Peano associato alla formula di quadratura trovata al punto precedente.

Reminder: data una formula di quadratura J_n con grado di precisione m , il nucleo di Peano è definito come

$$G(t) = \int_0^1 s_m(x-t)dx - J_n(s_m(x-t)), \quad s_m(x-t) = \begin{cases} (x-t)^m & \text{se } x \geq t \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- (i) Imponendo l'esattezza per $1, x, x^2, x^3$ si ottiene $a_0 = a_1 = \frac{1}{2}$, $b_0 = \frac{1}{12}$ e $b_1 = -\frac{1}{12}$. Il grado di esattezza è 3.
- (ii) Il nucleo di Peano associato a questa formula di quadratura è

$$\frac{1}{4}(1-t)^4 - \frac{1}{2}(1-t)^3 + \frac{3}{12}(1-t)^2.$$

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 14/01/2025



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 1 **domanda a risposta aperta** da 4 punti. Per i quesiti 2 e 3 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Sia A_n la matrice $n \times n$

$$A_n := \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 2 & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

ovvero che ha le entrate uguali a 2 sulla diagonale principale ed uguali a 1 nel resto.

Si scriva il codice Matlab/Octave di una funzione **risolvi** che prende in ingresso il numero intero n e costruisce, **senza utilizzare cicli for o while**, la matrice A_n ed un vettore colonna b di dimensione n con entrate uguali ad i numeri interi da 1 ad n ($b_i = i$). La funzione deve restituire il vettore x , che risolve il sistema lineare $A_n x = b$.

```
function x = risolvi(n)
    A = ones(n) + eye(n);
    b = [1:n]';
    x = A \ b;
end
```

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4.**

2. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice a predominanza diagonale forte, allora:

V F A è invertibile.

V F A ha solo autovalori reali.

V F A è irriducibile.

V F I cerchi di Gershgorin di A non contengono lo 0.

V F I cerchi di Gershgorin di A hanno centri sull'asse reale.

V F La traccia di A è diversa da 0.

3. 2 Punti Si indichi con $J(f)$ la formula di Simpson per l'approssimazione di $\int_a^b f(x)dx$ per $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$.

V F Il grado di precisione della formula di Simpson è 2.

V F $J_n(f)$ è esatta per $f(x) = \frac{2}{3}x + \frac{1}{4}$.

V F $J_n(f)$ è esatta per $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$.

V F I nodi della formula di Simpson sono equispaziati.

V F La formula di Simpson è una formula Gaussiana.

V F La formula di Simpson è una formula di Newton-Cotes.

4. 2 Punti Si indichino con V le quantità che sono calcolate (utilizzando l'algoritmo più efficiente possibile) con complessità asintotica $\mathcal{O}(n^2)$ e con F quelle con costi **maggiori o minori**.

V F $\|x\|_2$ con $x \in \mathbb{R}^{n^2}$.

V F $A + B$ con $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

V F $A \cdot x$ con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $x \in \mathbb{R}^n$.

V F Calcolo della fattorizzazione LU di A con $A \in \mathbb{R}^{\sqrt{n} \times \sqrt{n}}$.

V F Calcolo del determinante di A con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

V F Soluzione del sistema lineare $Ax = b$, con $A \in \mathbb{R}^{n^2 \times n^2}$ triangolare inferiore.

Esercizio 2

Data la matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{9} \\ \frac{2}{3} & 1 & \frac{2}{3} \\ \frac{4}{9} & \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

- (i) 4 Punti Si calcoli la matrice di iterazione H_{GS} del metodo di Gauss-Seidel associata ad A e si determini se il metodo risulta convergente.
- (ii) 4 Punti Si calcoli la matrice di iterazione H_J del metodo di Jacobi associata ad A e, sapendo che $\frac{4}{9}$ è un autovalore di H_J , si determini se il metodo risulta convergente.

- (i) La matrice di iterazione di Gauss-Seidel è

$$H_{GS} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{4}{9} \\ 0 & \frac{4}{9} & -\frac{10}{27} \\ 0 & 0 & \frac{4}{9} \end{bmatrix},$$

ed il metodo è convergente.

- (ii) La matrice di iterazione di Jacobi è

$$H_J = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{2}{3} & 0 & -\frac{2}{3} \\ -\frac{4}{9} & -\frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix},$$

ed il metodo non è convergente (si vede calcolandone gli autovalori).

Esercizio 3

Sia data la tabella di valori

x	-1	0	1	2
$f(x)$	γ	$1 - \gamma$	γ^2	$\gamma - \gamma^2$

dipendente dal parametro $\gamma \in \mathbb{R}$.

- (i) 4 Punti Si determini l'espressione della retta r_γ che approssima $f(x)$ nel senso dei minimi quadrati.
- (ii) 4 Punti Se esistono, determinare per quali valori di γ la retta r_γ interpola $f(x)$ nei punti dati.
- (i) L'espressione della retta di miglior approssimazione nel senso dei minimi quadrati è

$$r_\gamma(x) = \frac{\gamma - 2\gamma^2 - 1}{10}x + \frac{\gamma^2 + 2\gamma + 3}{10}.$$

- (ii) Non esistono valori di γ per cui r_γ interpola i punti dati.

Esercizio 4

- (i) 2 Punti Si determini (giustificando la risposta) il numero di soluzioni reali dell'equazione

$$x + \frac{\log(\log(x))}{2} - 2 = 0.$$

- (ii) 3 Punti Per ognuna delle soluzioni trovate al punto (i) si determini se il metodo iterativo

$$x_{k+1} = 2 - \frac{\log(\log(x_k))}{2},$$

è localmente convergente e, nel caso sia convergente, quale è il suo ordine di convergenza.

- (iii) 3 Punti Si consideri il sistema di equazioni non lineari

$$\begin{cases} x^2 - \sin(y) - 25 = 0 \\ y - \cos(x) = 0 \end{cases}$$

e si determinino le espressioni esplicite

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_k, y_k) \\ g(x_k, y_k) \end{bmatrix}$$

delle iterazioni associate ai metodi di Jacobi-Newton e Newton-Raphson.

- (i) C'è una sola radice in $(1, \infty)$ (dominio della funzione) dato che la funzione è strettamente crescente e tende a meno infinito quando $x \rightarrow 1^+$ e a più infinito quando $x \rightarrow \infty$.
- (ii) Il metodo converge localmente con ordine 1 (convergenza lineare).
- (iii) Per Jacobi-Newton si ha:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - \sin(y_k) - 25}{2x_k}$$
$$y_{k+1} = \cos(x_k)$$

Per Newton-Raphson si ha:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - \sin(y_k) - 25 + \cos(y_k)(y_k - \cos(x_k))}{2x_k + \sin(x_k) \cos(y_k)}$$
$$y_{k+1} = y_k - \frac{-\sin(x_k)(x_k^2 - \sin(y_k) - 25) + 2x_k(y_k - \cos(x_k))}{2x_k + \sin(x_k) \cos(y_k)}$$

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 14/01/2025



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 1 **domanda a risposta aperta** da 4 punti. Per i quesiti 2 e 3 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette → 2 punti
5 corrette + 1 errore → 1 punto
5 corrette + 1 bianca → 1 punto
4 corrette + 2 bianche → 1 punto
Tutti gli altri casi → 0 punti

1. 2 Punti Sia

$$f(x) = x^3 - e^{-x}.$$

Si scriva il codice Matlab/Octave di una funzione `disegna_f` che prende in ingresso due numeri reali $a < b$ ed un numero intero n e disegna, **senza utilizzare cicli for o while**, il grafico della funzione f sull'intervallo $[a, b]$ mediante una linea continua rossa che passa per i valori di $f(x)$ su n punti equispaziati in $[a, b]$. La funzione restituisce il vettore contenente le valutazioni della funzioni sugli n punti.

```
function y = disegna_f(a, b, n)
    x = linspace(a, b, n);
    y = x.^3 - exp(-x);
    plot(x, y, 'r')
end
```

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4.**

2. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una matrice unitaria, allora:

V F La norma 2 di A è uguale a 1.

V F Il determinante di A è uguale a 1.

V F Il numero di condizionamento di A , rispetto alla norma 2, è uguale a 1.

V F Dato $b \in \mathbb{C}^n$, calcolare $A \cdot b$ (nel modo più efficiente possibile) costa $\mathcal{O}(n)$.

V F Dato $b \in \mathbb{C}^n$, risolvere $Ax = b$ (nel modo più efficiente possibile) costa $\mathcal{O}(n^2)$.

V F Calcolare una fattorizzazione QR di A (nel modo più efficiente possibile) costa $\mathcal{O}(n^3)$.

3. 2 Punti Dato il sistema lineare $Ax = b$ con $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ e $b \in \mathbb{C}^n$; inoltre siano $H \in \mathbb{C}^{n \times n}$ e $c \in \mathbb{C}^n$ tali per cui $x = Hx + c$. Infine si consideri il metodo iterativo:

$$\begin{cases} x_0 \text{ dato} \\ x_k = Hx_{k-1} + c \end{cases}.$$

V F Il metodo si dice convergente se esiste almeno una scelta di x_0 per cui $x_k \rightarrow x$

V F Il metodo si dice convergente se per ogni scelta di x_0 si ha $x_k \rightarrow x$.

V F Se il metodo non è convergente allora per ogni scelta di x_0 , x_k non converge a x .

V F Se il metodo è convergente allora $\|H\|_2 < 1$.

V F Se il metodo è convergente allora H è non singolare.

V F Se il metodo è convergente allora $|\det(H)| < 1$.

4. 2 Punti Siano $a_0, \dots, a_n$ e $x_0, \dots, x_n$ i pesi ed i nodi di una formula di quadratura **interpolatoria** $J_n(f) \approx \int_a^b f(x)dx$.

V F La formula di quadratura è esatta per $f(x) = x^n + \pi$.

V F Il grado di precisione è almeno n .

V F J_n è una formula di Newton-Cotes per ogni scelta di nodi.

V F J_n è una formula Gaussiana per ogni scelta di nodi.

- ☒ ☐ Per $j = 0, \dots, n$, vale $a_j = \int_a^b \ell_j(x) dx$, con $\ell_j(x)$ j -esimo polinomio di Lagrange rispetto ai nodi $x_0, \dots, x_n$.
- ☐ ☒ Per $j = 0, \dots, n$, vale $a_j = \int_a^b N_j(x) dx$, con $N_j(x)$ j -esimo polinomio di Newton rispetto ai nodi $x_0, \dots, x_n$.

Esercizio 2

Sia

$$f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - e^{-x} + 1 - x.$$

(i) 2 Punti Si dimostri che $\alpha = 0$ è l'unico zero di $f(x)$ nell'intervallo $[-\log_e 2, 1]$.

(ii) 3 Punti Dire se lo schema di punto fisso

$$x_{k+1} = \cos\left(x_k + \frac{\pi}{2}\right) - e^{-x_k} + 1$$

converge e, in caso affermativo, determinarne l'ordine di convergenza.

(iii) 3 Punti Si consideri lo schema iterativo

$$x_{k+1} = x_k + \frac{f(x_k)}{\gamma},$$

dipendente dal parametro γ . Si determini per quali valori di $\gamma \in \mathbb{R}$ il metodo è localmente convergente ad α ed il relativo ordine di convergenza.

(i) Si verifica che $f(0) = 0$. La derivata di f non ha segno costante nell'intervallo, però la derivata seconda è sempre negativa (la funzione è concava) ed in particolare $f(x)$ ha un massimo all'interno dell'intervallo e decresce avvicinandosi agli estremi. Essendo $f(-\log_e(2)) > 0$ ed $f(1) < 0$ si ha che necessariamente c'è un'unica radice.

(ii) Lo schema converge localmente con ordine 2.

(iii) Lo schema converge localmente per $\gamma > \frac{1}{2}$; la convergenza è quadratica per $\gamma = 1$ e lineare altrimenti.

Esercizio 3

Siano

$$A = \begin{bmatrix} 1 + \mathbf{i} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 - \frac{2}{3}\mathbf{i} \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^3.$$

- (i) 2 Punti Si dica, **giustificando la risposta**, se il metodo delle potenze applicato ad A con punto di partenza x_0 converge a una coppia autovalore/autovettore dominante della matrice.
- (ii) 2 Punti Si dica, **giustificando la risposta**, se il metodo delle potenze inverse applicato ad A con punto di partenza x_0 converge a una coppia autovalore/autovettore associata all'autovalore di modulo minimo di A .

Siano

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}, \quad y_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^3.$$

- (iii) 2 Punti Si dica, **giustificando la risposta**, se il metodo delle potenze applicato a B con punto di partenza y_0 converge a una coppia autovalore/autovettore dominante della matrice.
 - (iv) 2 Punti Si dica, **giustificando la risposta**, se il metodo delle potenze inverse applicato a B con punto di partenza y_0 converge a una coppia autovalore/autovettore associata all'autovalore di modulo minimo di B .
- (i) Il metodo converge.
 - (ii) Il metodo delle potenze inverse non è applicabile perchè la matrice non è invertibile.
 - (iii) Il metodo non converge perchè ha due autovalori di modulo massimo.
 - (iv) Il metodo non converge perchè il punto di partenza è ortogonale all'autovettore (sia destro che sinistro) associato all'autovalore di modulo minimo.

Esercizio 4

- (i) 4 Punti Determinare i coefficienti a_0, a_1, a_2, a_3 in modo che la formula di quadratura

$$\int_0^1 f(x)dx \approx a_0 f\left(\frac{1}{2}\right) + a_1 f'\left(\frac{1}{2}\right) + a_2 f''\left(\frac{1}{2}\right) + a_3 f'''\left(\frac{1}{2}\right)$$

abbia grado di precisione massimo e determinare tale grado.

- (ii) 4 Punti Si determini se esistono coefficienti $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$ ed $x_0 \in [0, 1]$ per cui la formula di quadratura

$$\int_0^1 f(x)dx \approx a_0 f(x_0) + a_1 f'(x_0)$$

ha grado di precisione maggiore di 1; in caso affermativo, si determini tale grado.

- (i) $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = \frac{1}{24}, a_3 = 0$. Il grado di precisione è 3.
- (ii) La formula non ha grado maggiore di 1 per nessuna scelta di a_0, a_1 .

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 04/06/2025



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da 1 punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Sia $I \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ la matrice identità e $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ una matrice con autovalori

$$\lambda_1 = -1 + \mathbf{i}, \quad \lambda_2 = -1 + \frac{1}{2}\mathbf{i}, \quad \lambda_3 = 3.$$

La **traccia** della matrice $A^2 + I$ è $\frac{51}{4} - 3\mathbf{i}$

Il **raggio spettrale** della matrice $(I + A)^{-1}$ è 2

2. 2 Punti Siano $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $x \in \mathbb{C}^n$, $y \in \mathbb{C}^m$, **con** $m > n$, allora:

- V F Il calcolo di Ax in floating point è affetto da errore algoritmico.
- V F Il calcolo di Ax in floating point è affetto da errore analitico.
- V F Calcolare Ax costa $\mathcal{O}(n^2)$.
- V F Calcolare $y^H Ax$ (nel modo più efficiente possibile) costa $\mathcal{O}(mn)$.
- V F Calcolare Axy^H (nel modo più efficiente possibile) costa $\mathcal{O}(mn)$.
- V F Calcolare $xy^H A$ (nel modo più efficiente possibile) costa $\mathcal{O}(mn)$.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4.**

3. 2 Punti Data la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

☐ V ☒ F A è riducibile.

☒ V ☐ F Il grafo di A è fortemente connesso.

☒ V ☐ F A è a predominanza diagonale debole.

☐ V ☒ F A è a predominanza diagonale forte.

☒ V ☐ F Per ogni vettore $b \in \mathbb{C}^4$, il metodo di Gauss Seidel sul sistema $Ax = b$ è convergente.

☒ V ☐ F Per ogni vettore $b \in \mathbb{C}^4$, il metodo di Jacobi sul sistema $Ax = b$ è convergente.

4. 2 Punti Si consideri una generica formula di quadratura del tipo

$$a_0 f(x_0) + a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) \approx \int_a^b f(x) \rho(x) dx,$$

e indichiamo con $m \in \mathbb{N}$ il suo grado di precisione.

☒ V ☐ F Se $m = 2$ allora la formula di quadratura è interpolatoria.

☒ V ☐ F Se $m = 3$ allora la formula di quadratura è interpolatoria.

☐ V ☒ F Se i pesi a_j sono dati, trovare i nodi x_j per cui m è massimo richiede di risolvere un sistema lineare.

☐ V ☒ F Se i nodi x_j sono dati, trovare i pesi a_j per cui m è massimo richiede di risolvere un sistema non lineare.

☒ V ☐ F Se $m \geq 1$ e $\rho(x) \neq 1$ allora $\int_a^b x \rho(x) dx = a_0 x_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$.

☐ V ☒ F Se $m = 2$ e $\rho(x) = 1$ allora $\int_a^b x^{\frac{3}{2}} dx = a_0 x_0^{\frac{3}{2}} + a_1 x_1^{\frac{3}{2}} + a_2 x_2^{\frac{3}{2}}$.

Esercizio 2

Dati $k + 1$ punti di interpolazione $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k)$, con $x_j, y_j \in \mathbb{R}$, il polinomio interpolante nella base Lagrange si scrive come

$$L_k(x) = \sum_{j=0}^k y_j \cdot \ell_j(x),$$

dove

$$\ell_j(x) = \prod_{i=0, i \neq j}^k \frac{x - x_i}{x_j - x_i}.$$

- (i) 5 Punti Si implementi, **utilizzando al massimo un ciclo for o while**, una funzione Matlab `valuta_lj` che prende in ingresso

- il vettore x di lunghezza $k + 1$ contenente i nodi dell'interpolazione,
- un intero $j \in \{0, \dots, k\}$,
- un vettore v di lunghezza arbitraria,

e restituisce un vettore w , di lunghezza uguale a quella di v , contenente le valutazioni del polinomio $\ell_j(x)$, sui punti contenuti in v .

- (ii) 3 Punti Supponendo di avere a disposizione la funzione `valuta_lj`, si implementi una funzione `valuta_lagrange` che prende in ingresso

- il vettore x di lunghezza $k + 1$ contenente i nodi dell'interpolazione,
- una function handle f che rappresenta la valutazione di una funzione da $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,
- un vettore v di lunghezza arbitraria,

e restituisce un vettore w , di lunghezza uguale a quella di v , contenente le valutazioni del polinomio interpolante $L_k(x)$ rispetto ai nodi $(x_0, f(x_0)), \dots, (x_k, f(x_k))$, nei punti contenuti in v .

- (i) `function w = valuta_lj(x, j, v)`
 `n = length(v);`
 `w = zeros(n, 1);`

```

    z = x([1:j, j+2:n]);
    for i = 1:n
        w(i) = prod((v(i) - z) ./ (x(j+1) - z));
    end
end

```

```

(ii) function w = valuta_lagrange(x, f, v)
    n = length(x);
    w = zeros(size(v));
    for j = 1:n
        w = w + f(x(j)) * valuta_lj(x, j-1, v);
    end
end

```

Esercizio 3

Sia data la tabella di valori

x	0	$\frac{\pi}{4}$	π
$f(x)$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0.8

e si consideri il problema di determinare la funzione di miglior approssimazione di $f(x)$, nel senso dei minimi quadrati, ottenuta come combinazione lineare delle funzioni modello

$$\varphi_0(x) = \sin(x), \quad \varphi_1(x) = \cos\left(x + \alpha \frac{\pi}{2}\right),$$

al variare del parametro $\alpha \in [0, 3]$.

- (i) 2 Punti Si determini per quali valori di α la soluzione esiste ed è unica e per quali valori di α la soluzione esiste ma non è unica.
- (ii) 6 Punti Per i valori di α per cui **la soluzione esiste ma non è unica**, si determini la soluzione di minima norma, ovvero la funzione della forma $c_0 \sin(x) + c_1 \cos(x + \alpha \frac{\pi}{2})$ che risolve il problema ai minimi quadrati e per cui il vettore $[c_0, c_1]$ ha la norma 2 minima.

Si ricorda che:

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2}, & \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2}, & \sin\left(\frac{\pi}{4} + \pi\right) &= -\frac{\sqrt{2}}{2}, & \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{3}{2}\pi\right) &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2}, & \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right) &= -\frac{\sqrt{2}}{2}, & \cos\left(\frac{\pi}{4} + \pi\right) &= -\frac{\sqrt{2}}{2}, & \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{3}{2}\pi\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

- (i) La soluzione esiste ed è unica quando $\alpha \neq 1, 3$ ed esiste ma non è unica quando $\alpha \in \{1, 3\}$.
- (ii) Per $\alpha = 3$, la soluzione di minima norma è

$$\frac{1}{2} \sin(x) + \frac{1}{2} \cos\left(x + \alpha \frac{\pi}{2}\right),$$

per $\alpha = 1$ la soluzione di minima norma è

$$\frac{1}{2} \sin(x) - \frac{1}{2} \cos\left(x + \alpha \frac{\pi}{2}\right).$$

Esercizio 4

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definita da

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} x - \frac{x^2+y^2}{4} \\ y - \sin(x) \end{bmatrix}$$

e avente come zeri

$$\alpha = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} \beta_x \\ \beta_y \end{bmatrix},$$

con $\beta_x \in [\pi, \frac{3}{2}\pi]$ e $\beta_y \in [-1, 0]$.

- (i) 4 Punti Per ognuno degli zeri di f si dica se il metodo di Newton-Raphson è localmente convergente.
- (ii) 4 Punti Per il punto α si dica se il metodo di Jacobi-Newton (Jacobi nonlineare) è localmente convergente.
 - (i) Newton-Raphson è localmente convergente per entrambe le radici.
 - (ii) Il jacobiano di $f(x, y)$ è dato da

$$Jf(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{2-x}{2} & -\frac{y}{2} \\ -\cos(x) & 1 \end{bmatrix},$$

di conseguenza l'iterazione di punto fisso di Jacobi-Newton è $\begin{bmatrix} x^{(k+1)} \\ y^{(k+1)} \end{bmatrix} = \Phi(x^{(k)}, y^{(k)})$,
dove

$$\Phi(x, y) = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{2}{2-x} & \\ & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - \frac{x^2+y^2}{4} \\ y - \sin(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - \frac{2x}{2-x} \left(x - \frac{x^2+y^2}{4} \right) \\ \sin(x) \end{bmatrix}.$$

Calcolando il jacobiano di $\Phi(x, y)$ e valutandolo in $\alpha = (0, 0)$ si ottiene

$$J\Phi(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

che ha raggio spettrale 0 e quindi Jacobi-Newton risulta localmente convergente ad α .

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 30/06/2025



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da 1 punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -5 + \mathbf{i} & -2 \\ -2 & -1 - \mathbf{i} & 2 - \mathbf{i} \\ 2 + 2\mathbf{i} & -3 & -\mathbf{i} \end{bmatrix}$$

e si indichino con $\mathcal{F}_j(A^H)$ i cerchi di Gershgorin della **matrice trasposta coniugata**.

Il centro di $\mathcal{F}_2(A^H)$ è $-1 + \mathbf{i}$

Il raggio di $\mathcal{F}_3(A^H)$ è $2 + \sqrt{5}$

2. 2 Punti Siano $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, tali che $B = S^{-1}AS$ per una qualche matrice invertibile S .

V F A e B hanno lo stesso determinante.

V F A e B hanno lo stesso raggio spettrale.

V F A e B hanno lo stesso polinomio caratteristico.

V F A e B hanno la stessa norma 2.

V F Se A è a predominanza diagonale forte allora anche B è a predominanza diagonale forte.

V F Se A è irriducibile allora anche B è irriducibile.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4.**

3. 2 Punti Data $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si consideri il problema di approssimazione di $f(x)$ nel senso dei minimi quadrati sui punti $(x_0, f(x_0)), \dots, (x_k, f(x_k))$ con una funzione della forma

$$\psi(x) = c_0\varphi_0(x) + \dots + c_m\varphi_m(x) = \sum_{j=0}^m c_j\varphi_j(x),$$

dove $\varphi_j(x)$ sono funzioni modello date e $k > m$.

V F Esiste sempre almeno una soluzione ottima nel senso dei minimi quadrati.

V F Quando esiste, la soluzione ottima è unica.

V F Se $\psi(x)$ è soluzione ottima allora $\psi(x_j) = f(x_j)$ per almeno un punto x_j .

V F Se $\psi(x) = \sum_{j=0}^m c_j\varphi_j(x)$ è soluzione ottima allora $c_j \neq 0$ per $j = 0, \dots, m$.

V F Se $\psi(x)$ è soluzione ottima allora $\psi(x)$ è un polinomio in x .

V F Se $\psi(x_j) = f(x_j)$ per $j = 0, \dots, k$ allora $\psi(x)$ è soluzione ottima.

4. 2 Punti Siano $x, y \in \mathbb{R}$ e $\tilde{x} = \text{RN}(x), \tilde{y} = \text{RN}(y)$ i corrispondenti numeri floating point in precisione doppia, ottenuti con il metodo di arrotondamento round-to-nearest. Inoltre si assume che gli arrotondamenti di x, y non abbiano generato overflow ed underflow. Da queste informazioni possiamo dedurre che:

V F Tenere in memoria le due rappresentazioni di $\tilde{x}$ ed $\tilde{y}$ occupa 8 bytes.

V F $x \cdot \tilde{x} \cdot y \cdot \tilde{y} \geq 0$.

V F $(x - \tilde{x})(y - \tilde{y}) \geq 0$.

V F $\text{RN}(x + y) = \text{RN}(x) + \text{RN}(y)$.

V F $\text{RN}(\tilde{x} + \tilde{y}) = \text{RN}(\text{RN}(\tilde{x}) + \text{RN}(\tilde{y}))$.

V F $\text{RN}(x + y) = \text{RN}(y + x)$.

Esercizio 2

Nel k -esimo passo dell'algoritmo di eliminazione di Gauss senza pivoting (nell'immagine $k = 3$):

$$(A^{(k)} \mid b^{(k)}) = \left(\begin{array}{cccccc} * & * & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & A_{33}^{(k)} & * & * & * \\ 0 & 0 & A_{43}^{(k)} & * & * & * \\ 0 & 0 & A_{53}^{(k)} & * & * & * \\ 0 & 0 & A_{63}^{(k)} & * & * & * \end{array} \right) \left| \begin{array}{l} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ b_3^{(3)} \\ b_4^{(3)} \\ b_5^{(3)} \\ b_6^{(3)} \end{array} \right.$$

l'algoritmo modifica la matrice aumentata $A^{(k)}|b^{(k)}$ sommando alle sue righe da $k+1$ ad n multipli della riga k in modo che gli elementi in posizione $(k+1, k), (k+2, k), \dots, (n, k)$ diventino zero. In particolare, alla riga i , con $i > k$, viene sommata la riga k moltiplicata per $-A_{ik}^{(k)}/A_{kk}^{(k)}$.

Dopo $n-1$ iterazioni il metodo di Gauss ha ridotto il sistema nella forma triangolare superiore $Ux = c$ (ovvero $A^{(n-1)} = U$ e $b^{(n-1)} = c$).

8 Punti se si usano al più 2 for/while, 6 punti se si usano più di 2 cicli for/while

Si implementi, una funzione Matlab `my_gauss` che prende in ingresso

- una matrice quadrata $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$,
- un vettore $b \in \mathbb{C}^n$,

e restituisce

- la matrice triangolare superiore U ,
- il vettore c ,

ottenuti dopo $n-1$ iterazioni del metodo di Gauss senza pivoting sul sistema lineare $Ax = b$.

Soluzione con 2 cicli for:

```
function [U, c] = my_gauss(A, b)
n = size(A, 1);
M = [A, b];
for j = 1:n-1
    for i = j+1:n
        Lij = M(i, j) / M(j, j);
        M(i, j:n) = M(i, j:n) - Lij * M(j, j:n+1);
    end
    M(j+1:n, j) = zeros(n-j, 1);
end
U = M(1:n, 1:n);
c = M(:, n+1);
end
```

Esercizio 3

Si consideri l'equazione non lineare

$$e^{-x} - \sin(x) = 0.$$

- (i) 2 Punti Si determini il numero di soluzioni reali dell'equazione e si dimostri l'esistenza di un'unica soluzione α nell'intervallo $[0, \frac{\pi}{2}]$.
 - (ii) 3 Punti Si proponga un metodo di punto fisso, ovvero una successione della forma $x_{k+1} = \phi(x_k)$, dove $\phi(x)$ verifica $\phi(\alpha) = \alpha$, che sia **localmente convergente ad α** .
 - (iii) 3 Punti Si proponga un metodo di punto fisso, come nel punto precedente, che **non sia localmente convergente ad α** .
- (i) Ci sono infinite soluzioni in $[0, \infty)$; valutando la funzione in 0 ed $\frac{\pi}{2}$ si vede che c'è almeno una radice nell'intervallo, l'unicità segue dal fatto che e^{-x} decresce mentre $\sin(x)$ cresce in tale intervallo.
 - (ii) Si può prendere ad esempio il metodo di Newton che in questo caso fornisce $\phi_1(x) = x + \frac{e^{-x} - \sin(x)}{e^{-x} + \cos(x)}$.
 - (iii) Si può far vedere che il metodo definito da $\phi_2(x) = -\log_e(\sin(x))$ non è localmente convergente ad α .

Esercizio 4

Si consideri la formula di quadratura

$$\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{1}{6}f(\alpha) + \frac{1}{3}f\left(\frac{1}{2} - \beta\right) + \frac{1}{3}f\left(\frac{1}{2} + \beta\right) + \frac{1}{6}f(1 - \alpha),$$

dipendente dai parametri $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ appartenenti agli intervalli $\alpha \in [0, \frac{1}{2}]$ e $\beta \in [0, \frac{1}{2}]$.

- (i) 5 Punti Si discutano i possibili ordini di precisione della formula nel caso $\alpha = \beta$.
- (ii) 3 Punti Si discutano i possibili ordini di precisione della formula nel caso $\alpha = 0, \beta \in [0, \frac{1}{2}]$.
 - (i) Per $\alpha = 0$ ed $\alpha = \frac{1}{3}$ si ha grado di precisione 3. Per gli altri α nell'intervallo si ha grado di precisione 1.
 - (ii) Per $\beta = 0$ si ha grado di precisione 3 (caso precedente $\alpha = \beta = 0$), per $\beta \in (0, \frac{1}{2}]$ il grado di precisione è 1.

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 21/07/2025



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da 1 punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua tale che

$$\begin{cases} \int_0^1 2f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx = 3 \\ \int_0^2 f(x)dx = 4 \end{cases}$$

Il valore di $\int_0^1 f(x)dx$ è -1

Il valore di $\int_1^2 f(x)dx$ è 5

2. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ e si consideri il primo passo nel calcolo della fattorizzazione QR di A . Nello specifico, la prima iterazione del metodo è equivalente alla moltiplicazione $H_1 A$, per una certa $H_1 \in \mathbb{C}^{n \times n}$ matrice di Householder.

V F H_1 è una matrice triangolare.

V F H_1 è una matrice invertibile.

V F H_1 è una matrice unitaria.

V F $\|H_1 v\|_2 = \|v\|_2 \quad \forall v \in \mathbb{C}^n$.

V F $H_1 v$ è un multiplo del primo vettore della base canonica, $\forall v \in \mathbb{C}^n$.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4.**

V **F** $|\det(H_1)| = 1$.

3. **2 Punti** Data $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si consideri il problema di interpolazione polinomiale di $f(x)$ sui punti $(x_0, f(x_0)), \dots, (x_k, f(x_k))$ assumendo $x_0 < x_1 < \dots < x_k$. In particolare siano $\sum_{i=0}^k f(x_i)\ell_i(x)$ e $\sum_{i=0}^k f[x_0, \dots, x_i]n_i(x)$ le espressioni del polinomio interpolante nelle basi di Lagrange e Newton, rispettivamente.

V **F** Per $x \notin [x_0, x_k]$ si ha $\sum_{i=0}^k f(x_i)\ell_i(x) = \sum_{i=0}^k f[x_0, \dots, x_i]n_i(x)$.

V **F** Per $x \in [x_0, x_k]$ si ha $\sum_{i=0}^k f(x_i)\ell_i(x) = \sum_{i=0}^k f[x_0, \dots, x_i]n_i(x)$.

V **F** $\ell_i(x)$ è un polinomio di grado k per ogni $i = 0, \dots, k$.

V **F** $n_i(x)$ è un polinomio di grado k per ogni $i = 0, \dots, k$.

V **F** $\sum_{i=0}^k f(x_i)\ell_i(x)$ è un polinomio di grado k per ogni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

V **F** $\sum_{i=0}^k f[x_0, \dots, x_i]n_i(x)$ è un polinomio di grado k per ogni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

4. **2 Punti** Si consideri il problema di approssimare $\int_a^b f(x)dx$ con una formula di quadratura $\sum_{i=0}^k a_i f(x_i)$.

V **F** I pesi a_i sono sempre maggiori o uguali a zero.

V **F** Tutti i nodi x_i appartengono all'intervallo $[a, b]$.

V **F** Se si usa una formula di Newton-Cotes e $f \in \mathcal{C}^\infty$, l'errore è proporzionale a una potenza di $(b - a)$.

V **F** La formula di Simpson ha grado di precisione 2.

V **F** Le formule di Newton-Cotes sono formule di quadratura interpolatorie.

V **F** A parità di numero di nodi le formule Gaussianhe hanno un grado di precisione più basso rispetto a quelle di Newton-Cotes.

Esercizio 2

Per una matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ il cerchio di Gershgorin associato alla riga i è definito come

$$\mathcal{F}_i(A) = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right\}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Si osservi che due cerchi di Gershgorin hanno intersezione non vuota se e solo se la distanza dei loro due centri è minore della somma dei due raggi, ovvero:

$$\mathcal{F}_h(A) \cap \mathcal{F}_k(A) \neq \emptyset \quad \Leftrightarrow \quad |a_{hh} - a_{kk}| \leq \sum_{j \neq h} |a_{hj}| + \sum_{j \neq k} |a_{kj}|$$

4 Punti se non si usano cicli for/while, 2 punti se si usa 1 ciclo for/while

Si implementi, una funzione Matlab **gersh** che prende in ingresso

- una matrice quadrata $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$,

e restituisce

- un vettore $c \in \mathbb{C}^n$ contenente i centri dei cerchi di Gershgorin,
- un vettore $r \in \mathbb{R}^n$ contenente i raggi dei cerchi di Gershgorin,

4 Punti se non si usano cicli for/while, 2 punti se si usano cicli for/while

Assumendo di avere a disposizione la funzione **gersh** del punto precedente, si implementi una funzione **intersezione** che prende in ingresso

- una matrice quadrata $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$,

e restituisce

- una matrice quadrata M di dimensione $n \times n$ tale che

$$M_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } \mathcal{F}_i(A) \cap \mathcal{F}_j(A) \neq \emptyset \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Soluzione senza cicli for:

```
function [c, r] = gersh(A)
    n = size(A, 1);
    c = diag(A);
    A = A - diag(c);
    r = abs(A) * ones(n, 1);
end

function M = intersezione(A)
    [c, r] = gersh(A);
    n = size(A, 1);
    M = c * ones(1, n) - ones(n, 1) * c.'; % sto assumendo che c sia un vettore colonna
    R = r * ones(1, n) + ones(n, 1) * r'; % sto assumendo che r sia un vettore colonna
    M = abs(M) <= R
end
```

Esercizio 3

Data la matrice

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & \delta \\ 0 & 5\delta & 8 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

al variare del parametro reale δ .

- (i) 4 Punti Si determini per quale valore reale positivo δ , la matrice di iterazione del metodo di **Jacobi** ha raggio spettrale uguale a $\sqrt{\frac{7}{10}}$.
- (ii) 4 Punti Si determini per quali valori $\delta \in \mathbb{R}$, il metodo di **Gauss-Seidel** applicato ad un sistema lineare della forma $Ax = b$, risulta convergente.
 - (i) Calcolando gli autovalori in funzione di δ si ottiene il valore desiderato per $\delta = 2$.
 - (ii) La matrice di iterazione per Gauss-Seidel risulta convergente per $\delta \in [-4\sqrt{\frac{2}{5}}, 4\sqrt{\frac{2}{5}}]$.

Esercizio 4

Si consideri la funzione

$$f(x) = e^{x^2 - x - \frac{3}{4}} - 1,$$

- (i) 2 Punti Si determinino le due soluzioni reali α_1 e α_2 di $f(x) = 0$.
- (ii) 6 Punti Si consideri l'approssimazione di

$$\int_{\alpha_1}^{\alpha_2} f(x) dx,$$

mediante la formula dei trapezi generalizzata. Si dia una maggiorazione al numero n di sottointervalli necessari a raggiungere un errore assoluto inferiore a 10^{-4} .

- (i) Le due radici corrispondono alle radici dell'esponente e sono $\alpha_1 = -\frac{1}{2}$ e $\alpha_2 = \frac{3}{2}$.
- (ii) Utilizzando la stima $|\text{Err}| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \max_{x \in [\alpha_1, \alpha_2]} |f''(x)|$ si arriva alla stima $n = 200$ intervalli.

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 09/09/2025



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da 1 punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Si consideri l'approssimazione di

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$$

mediante la **formula generalizzata dei trapezi**, con intervalli di uguale ampiezza.

Il valore ottenuto con 2 intervalli è $\frac{17}{24}$

Il valore ottenuto con 3 intervalli è $\frac{7}{10}$

2. 2 Punti Siano $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $u \in \mathbb{C}^n$ e $v \in \mathbb{C}^n$. Si indichino con V le quantità il cui calcolo (con il metodo più efficiente possibile e seguendo le parentesi se presenti) abbia un costo asintotico di $\mathcal{O}(n^2)$ e si indichino con F le quantità che richiedono un costo minore o maggiore.

V F $A \cdot v$

V F $A \cdot (u \cdot v^T)$

V F $(A \cdot u) \cdot v^T$

V F $\|A\|_1$.

V F $\|A\|_\infty$.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4**.

☐ ☒ **F** traccia(A).

3. ☐ 2 Punti Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua ed $\alpha \in \mathbb{R}$ una radice semplice di f .

☐ ☒ **F** $f(\alpha) = \alpha$.

☐ ☒ **F** $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{|f(x)|}{|x - \alpha|} = 0$.

☒ ☐ **F** $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{|f(x)|}{|x - \alpha|^2} = \infty$.

☐ ☒ **F** $f(\alpha) \neq 0$.

☒ ☐ **F** Se $f \in C^1(\mathbb{R})$ allora $f'(\alpha) \neq 0$.

☐ ☒ **F** Se $f \in C^2(\mathbb{R})$ allora $f'(\alpha) = 0$ e $f''(\alpha) \neq 0$.

4. ☐ 2 Punti Siano $H \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $c \in \mathbb{C}^n$ e $x^{(0)} \in \mathbb{C}^n$ e si consideri il metodo iterativo

$$x^{(k+1)} = Hx^{(k)} + c,$$

con vettore di partenza $x^{(0)}$.

☐ ☒ **F** Il metodo è convergente se e solo se $\|H\|_2 < 1$.

☒ ☐ **F** Il metodo è convergente se e solo se il raggio spettrale di H è minore di 1.

☒ ☐ **F** Affinchè il metodo sia detto convergente la successione $x^{(k)}$ deve convergere per ogni possibile scelta del punto iniziale $x^{(0)} \in \mathbb{C}^n$.

☐ ☒ **F** Se il metodo converge e $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^* \in \mathbb{C}^n$, allora $Hx^* + c = 0$.

☒ ☐ **F** Se il metodo converge e $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^* \in \mathbb{C}^n$, allora $Hx^* + c = x^*$.

☐ ☒ **F** Se $|\text{traccia}(H)| > 1$ allora il metodo è sicuramente non convergente.

Esercizio 2

Il metodo delle potenze è un metodo iterativo per il calcolo approssimato dell'autovalore di modulo massimo λ_1 di una matrice A , basato sulla seguente iterazione

$$\begin{aligned}y^{(k)} &= A \cdot z^{(k-1)} \\ \lambda^{(k)} &= [z^{(k-1)}]^H y^{(k)} \\ z^{(k)} &= y^{(k)} / \|y^{(k)}\|_2,\end{aligned}$$

in cui la successione $\lambda^{(k)}$ converge a λ_1 e $z^{(k)}$ ad un autovettore associato a λ_1 .

5 Punti

Si implementi, una funzione Matlab `[lam, zvec] = potenze(A, z0, tol, maxit)` che prenda in ingresso

- una matrice quadrata $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$,
- un vettore di partenza $z_0 \in \mathbb{C}^n$ con norma unitaria,
- una tolleranza $\text{tol} \in \mathbb{R}^+$
- un numero massimo di iterazioni $\text{maxit} \in \mathbb{N}$

ed esegua il metodo delle potenze fino a che non si verifica il criterio di arresto

$$\|Az^{(k)} - \lambda^{(k)}z^{(k)}\|_2 \leq \text{tol},$$

o se il numero di iterazioni supera `maxit`. La funzione restituisce:

- l'approssimazione `lam` di λ_1 ,
- una matrice `zvec` che ha come colonna k -esima il vettore $z^{(k)}$.

3 Punti

Si implementi una funzione Matlab `[lam, zvec] = potenze_inversa(A, z0, maxit)` che esegua `maxit` iterazioni (si ignori il criterio di arresto) del metodo delle potenze inverse per calcolare un'approssimazione dell'autovalore più piccolo in modulo della matrice A e un suo corrispondente autovettore. Gli output della funzione (`lam` e `zvec`) sono definiti analogamente al punto precedente come l'approssimazione dell'autovalore più piccolo di A e la matrice che ha per colonne la successione delle approssimazioni del corrispondente autovettore.

```

function [lam, zvec] = potenze(A, z0, tol, maxit)
    n = length(z0);
    zvec = zeros(n, maxit);
    for j = 1:maxit
        y = A * z0;
        lam = z0' * y;
        z = y / norm(y);
        zvec(:, j) = z;
        if norm(A*z - lam*z) < tol
            break
        end
        z0 = z;
    end
    zvec = zvec(:, 1:j);
end

function [lam, zvec] = potenze_inverse(A, z0, maxit)
    n = length(z0);
    zvec = zeros(n, maxit);
    [L, U] = lu(A);
    for j = 1:maxit
        y = U \ (L \ z0);
        lam = z0' * y;
        z = y / norm(y);
        zvec(:, j) = z;
        z0 = z;
    end
    lam = 1 / lam;
end

```

Esercizio 3

Si consideri il calcolo in aritmetica floating point della funzione

$$f(x, y) = \frac{x^2}{y} + \frac{x}{y^2}.$$

- (i) 3 Punti Si fornisca un algoritmo per il calcolo di $f(x, y)$ che impieghi **esattamente** 4 operazioni aritmetiche.
- (ii) 5 Punti Si fornisca l'espressione dell'errore relativo algoritmico ε_a per l'algoritmo del punto (ii).

(i)

$$\begin{aligned} r_1 &\leftarrow x/y \\ r_2 &\leftarrow r_1 * x \\ r_3 &\leftarrow r_1/y \\ r_4 &\leftarrow r_2 + r_3 \end{aligned}$$

- (ii) $\varepsilon_a = \varepsilon_4 + \frac{xy}{xy+1}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) + \frac{1}{xy+1}(\varepsilon_1 + \varepsilon_3) = \varepsilon_1 + \varepsilon_4 + \frac{xy}{xy+1}\varepsilon_2 + \frac{1}{xy+1}\varepsilon_3$, dove ε_i indica l'errore di troncamento relativo, nel calcolo di r_i , $i = 1, 2, 3, 4$.

Esercizio 4

- (i) 4 Punti Data la tabella di valori

x	0	2	1	-1
$f(x)$	-1	13	3α	α

si discuta al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$ il grado del polinomio di interpolazione passante per questi punti.

- (ii) 4 Punti Data la tabella di valori

x	0	-1	1	2
$f(x)$	-1	\	\	\
$f'(x)$	\	4.5	3.5	12

si calcoli il polinomio $p_3(x)$, di grado al più 3, che verifica $p(x_i) = f(x_i)$ e $p'(x_i) = f'(x_i)$ in corrispondenza dei nodi x_i per cui i valori $f(x_i)$ o $f'(x_i)$ sono noti.

(i) Dal quadro delle differenze divise si ricava che per $\alpha = 1$ si ha un polinomio di interpolazione di grado 2. Per tutti gli altri valori reali di α si hanno polinomi di grado 3.

(ii) Risolvendo il sistema lineare ottenuto imponendo le varie condizioni si ottiene

$$p_3(x) = x^3 - \frac{x^2}{4} + x - 1.$$

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 08/01/2026



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da 1 punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Siano $A \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, $x \in \mathbb{C}^2$, $y \in \mathbb{C}^2$ definiti come:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 + \mathbf{i} \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} \mathbf{i} \\ -1 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Il valore di $x^T A y$ è $5 - 2\mathbf{i}$

Il valore di $x^H A^H y$ è $-3 + \mathbf{i}$

2. 2 Punti Si consideri la rappresentazione floating point a doppia precisione.

V F La rappresentazione di un valore numerico richiede in tutto 64 bit.

V F La rappresentazione dell'esponente richiede 11 bit.

V F La rappresentazione della mantissa richiede 53 bit.

V F Il valore 0.1 viene rappresentato esattamente.

V F I numeri sottonormalizzati sono equispaziati tra di loro.

V F Il valore $5 \cdot 10^{300}$ viene rappresentato come INF (overflow).

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4.**

3. 2 Punti Data $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si consideri una funzione della forma

$$\psi(x) = c_0\varphi_0(x) + \cdots + c_m\varphi_m(x) = \sum_{j=0}^m c_j\varphi_j(x),$$

che approssima $f(x)$ nel senso dei minimi quadrati sui punti $(x_0, f(x_0)), \dots, (x_k, f(x_k))$, dove $x_i \neq x_j$ per ogni $i \neq j$, le funzioni modello sono i monomi $\varphi_j(x) = x^j$ e $k \geq m$.

- ☐ **V** ☐ **F** I coefficienti c_j sono uno dei punti di minimo di $\min_{c_0, \dots, c_m} \sum_{i=0}^k |f(x_i) - \psi(x_i)|$.
- ☐ **V** ☐ **F** La scelta dei c_j è unica.
- ☐ **V** ☐ **F** Se $k = m$ la funzione $\psi(x)$ coincide con il polinomio interpolante di Lagrange.
- ☐ **V** ☐ **F** Se si aggiungono altri k punti (quindi $2k$ in totale) e si ricalcola $\psi(x)$, la quantità $|f(x_0) - \psi(x_0)|$ diminuisce.
- ☐ **V** ☐ **F** Determinare i coefficienti c_j con il metodo delle equazioni normali richiede di risolvere un sistema lineare $m \times m$.
- ☐ **V** ☐ **F** Determinare i coefficienti c_j con il metodo QR richiede di risolvere un sistema lineare $k \times k$.
4. 2 Punti Si consideri il problema di approssimare $\int_a^b f(x)dx$ con una formula Newton-Cotes generalizzata $J_{n,L}^{(G)}(f)$, dove $n + 1$ indica il numero di nodi della formula di Newton-Cotes di base ($n = 1$ trapezi, $n = 2$ Simpson) e L il numero di sottointervalli in cui si suddivide $[a, b]$.
- ☐ **V** ☐ **F** I nodi della formula $J_{n,L}^{(G)}$ sono equispaziati su $[a, b]$.
- ☐ **V** ☐ **F** Il numero totale dei nodi di $J_{n,L}^{(G)}$ è nL .
- ☐ **V** ☐ **F** Per $f(x) = 2x^3 + x - 1$ risulta $\int_a^b f(x)dx = J_{2,L}^{(G)}(f)$ per ogni $L \geq 1$.
- ☐ **V** ☐ **F** Per $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ risulta $\int_a^b f(x)dx = J_{1,L}^{(G)}(f)$ per ogni $L \geq 1$.
- ☐ **V** ☐ **F** Sia $h = \frac{b-a}{L}$, per funzioni sufficientemente regolari l'errore decresce all'aumentare di h .
- ☐ **V** ☐ **F** Sia $h = \frac{b-a}{L}$, per funzioni sufficientemente regolari l'errore è proporzionale ad una potenza di h .

Esercizio 2

Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una matrice **tridiagonale**, ovvero che ha elementi diversi da 0 solo sulla diagonale principale, sulla prima sottodiagonale e sulla prima sopradiagonale. Dato un vettore $x \in \mathbb{C}^n$, si consideri il prodotto Ax dato da

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1n-2} & a_{n-1n-1} & a_{n-1n} \\ & & & a_{nn-1} & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ \vdots \\ a_{n-1n-2}x_{n-2} + a_{n-1n-1}x_{n-1} + a_{n-1n}x_n \\ a_{nn-1}x_{n-1} + a_{nn}x_n \end{bmatrix}.$$

In particolare, si può calcolare Ax impiegando solamente $2n - 2$ addizioni e $3n - 2$ moltiplicazioni.

2^{3-f} Punti dove f è il numero di cicli for/while utilizzati (8 punti con 0 for, 4 punti con un for, ecc.)

Si implementi, una funzione Matlab `tridiag_matvec` che prende in ingresso

- una matrice quadrata tridiagonale $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$,
- un vettore $x \in \mathbb{C}^n$,

e restituisce

- un vettore $y \in \mathbb{C}^n$ contenente il prodotto matrice per vettore $A \cdot x$,

eseguendo solamente $2n - 2$ addizioni e $3n - 2$ moltiplicazioni.

Soluzione senza cicli for:

```
function y = tridiag_matvec(A, x)
    d0 = diag(A);
    d1 = diag(A, 1);
    dm1 = diag(A, -1);
    y = d0 .* x;
    y1 = d1 .* x(2:end);
    ym1 = dm1 .* x(1:end-1);
```

```
    y(1:end-1) = y(1:end-1) + y1;  
    y(2:end) = y(2:end) + ym1;  
end
```

Esercizio 3

Si consideri il sistema lineare $Ax = b$, con matrice dei coefficienti

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

e si consideri il metodo iterativo

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha(b - Ax^{(k)}),$$

al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$.

- (i) 6 Punti Si determini per quali valori di α il metodo iterativo risulta convergente.
- (ii) 2 Punti Si determini per quale valore di α , il metodo risulta avere velocità di convergenza massima.
 - (i) Con un calcolo diretto si trova che gli autovalori di A sono $2 - \sqrt{2} < 2 < 2 + \sqrt{2}$. Per cui quelli della matrice di iterazione $I - \alpha A$ sono $1 - 2\alpha$ e $1 - \alpha(2 \pm \sqrt{2})$. Il metodo risulta convergente per $0 < \alpha < \frac{2}{2+\sqrt{2}}$.
 - (ii) La velocità di convergenza è massima quando il raggio spettrale della matrice $I - \alpha A$ risulta minimo. Questo succede per $\alpha = \frac{2}{\lambda_{\min}(A) + \lambda_{\max}(A)} = \frac{1}{2}$.

Esercizio 4

Si consideri la funzione

$$f(x) = \log(x) + 2x - 1.$$

- (i) 2 Punti Si dimostri che l'equazione $f(x) = 0$ ammette un'unica soluzione $\theta \in \mathbb{R}$.
- (ii) 2 Punti Si determini se il metodo di Newton converge localmente a θ e, in caso positivo, con quale ordine.
- (iii) 4 Punti Sia $g(x) = f(\frac{1}{x})$. Si dimostri che l'equazione $g(x) = 0$ ha come soluzione $\frac{1}{\theta}$ e si dimostri che il metodo di Newton risulta convergente a $\frac{1}{\theta}$ per ogni $x_0 \in (0, \frac{1}{\theta}]$.
- (i) Data la presenza del logaritmo, ha senso considerare l'equazione solo per $x \in \mathbb{R}^+$. Dato che $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ed $f(x)$ strettamente crescente su tutto il dominio, esiste ed è unico il valore $\theta \in \mathbb{R}^+$ tale che $f(\theta) = 0$.
- (ii) Dato che $f'(\theta) = \frac{1}{\theta} + 2 > 0$ e $f''(\theta) = -\frac{2}{\theta^2} < 0$ il metodo di Newton converge localmente con ordine quadratico.
- (iii) Per definizione $g(\frac{1}{\theta}) = f(\theta) = 0$. Dato che $\frac{1}{\theta}$ è radice semplice e $g(x)$ è convessa decrescente su tutto $\mathbb{R}^+$ si ha che Newton converge per ogni x_0 tale che $g(x_0) \geq 0$. Studiando il segno di $g(x)$ per $x \in (0, \frac{1}{\theta})$ si ottiene la tesi.

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 08/01/2026



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da 1 punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Si consideri la formula

$$f(x, y) = (x - y)(y^2 - x).$$

Indicando con ϵ_x, ϵ_y gli errori relativi di arrotondamento sui due input e con $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots$ gli errori relativi di arrotondamento dopo le varie operazioni aritmetiche, si calcolino:

l'errore relativo inerente $\frac{x(y^2 - 2x + y)\epsilon_x + y(2xy - 3y^2 + x)\epsilon_y}{(x - y)(y^2 - x)}$

l'errore relativo algoritmico $\epsilon_4 + \epsilon_3 + \frac{y^2}{y^2 - x}\epsilon_2 + \epsilon_1$

2. 2 Punti Delle seguenti operazioni, indicare con V quelle che hanno un costo $\mathcal{O}(n^3)$ (calcolate con l'approccio più efficiente) e con F quelle che hanno un costo asintotico maggiore o minore.

V F Calcolo del determinante di $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

V F Calcolo del prodotto Ax , con $A \in \mathbb{C}^{n^2 \times n^2}$ e $x \in \mathbb{C}^{n^2}$.

V F Calcolo della fattorizzazione LU di $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$

V F Calcolo della fattorizzazione QR di $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

V F Calcolo di $\|x\|_2$ con $x \in \mathbb{C}^{n^3}$.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4.**

☐ ☒ **F** Calcolo dei raggi dei cerchi di Gershgorin di una matrice $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

3. ☐ **2 Punti** Sia A una matrice hermitiana, allora:

☐ ☒ **F** se A è invertibile allora $A^{-1} = A^H$.

☐ ☒ **F** A ha un solo autovalore di massimo modulo.

☐ ☒ **F** Se A è irriducibile allora il metodo di Gauss-Seidel applicato a un sistema $Ax = b$ risulta convergente.

☐ ☒ **F** Il raggio spettrale di A è un autovalore di A .

☒ ☐ **F** I centri dei cerchi di Gershgorin associati ad A sono numeri reali.

☒ ☐ **F** Se A è invertibile allora la traccia di A^{-1} è un numero reale.

4. ☐ **2 Punti** Data $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, si consideri il polinomio di interpolazione $P_k(x)$ rispetto a $(k+1)$ nodi $a = x_0 < x_1 < \dots < x_k = b$ **equispaziati** sull'intervallo $[a, b]$.

☒ ☐ **F** Il polinomio $P_k(x)$ può avere grado 0.

☐ ☒ **F** Può esistere $j \in \{0, \dots, k\}$ per cui $P_k(x_j) > f(x_j)$.

☒ ☐ **F** Calcolare $\int_a^b P_k(x)dx$ corrisponde a calcolare la formula di Newton-Cotes per $\int_a^b f(x)dx$ con $k+1$ nodi.

☐ ☒ **F** Per $f(x) = |x - a|^{k+1}$ risulta $f(x) = P_k(x)$.

☐ ☒ **F** Per k dispari e $f(x) = |x - \frac{a+b}{2}|^k$ risulta $f(x) = P_k(x)$.

☒ ☐ **F** $P_k(x)$ può essere calcolato risolvendo un sistema con matrice di Vandermonde.

Esercizio 2

Data la funzione

$$g(x) = \log(|x^3 + \cos(x)|),$$

consideriamo l'approssimazione di g nel senso dei minimi quadrati rispetto ad un insieme di n nodi:

$$(x_1, g(x_1)), (x_2, g(x_2)) \dots, (x_n, g(x_n)).$$

2^{3-f} Punti dove f è il numero di cicli for/while utilizzati (8 punti con 0 for, 4 punti con un for, ecc.)

Si implementi, una funzione Matlab `min_quad_g` che prende in ingresso

- un vettore `intervallo` di 2 elementi,
- un intero d ,
- un intero n ,

e restituisce

- un vettore $p \in \mathbb{C}^{d+1}$ contenente i coefficienti del polinomio $p_d(x) = \sum_{j=0}^d p_j x^j$, di grado d , che approssima $g(x)$ nel senso dei minimi quadrati rispetto a n nodi equispaziati su $[a, b]$, dove a e b sono rispettivamente l'elemento più piccolo e più grande del vettore `intervallo`.
- uno scalare `res` corrispondente al valore ottimo del problema ai minimi quadrati $\sum_{j=1}^n |g(x_j) - p_d(x_j)|^2$.

Soluzione senza cicli for:

```
function [p, res] = min_quad_g(intervallo, d, n)
    g = @(t) log(abs(t.^3 + cos(t)));
    a = min(intervallo);
    b = max(intervallo);
    x = linspace(a, b, n)';
    A = x.^[0:d];
```

```
y = g(x);  
p = (A'*A)\(A'*y);  
res = norm(y-A*x)^2;  
end
```

Esercizio 3

Si consideri il sistema non lineare

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + y = 1 \\ e^z - x + y = 0. \end{cases}$$

- (i) 2 Punti Si determinino tutte le soluzioni reali del sistema non lineare.
- (ii) 2 Punti Si scriva l'iterazione del metodo non lineare di Jacobi per questo sistema e si determini $v^{(1)} = (x^{(1)}, y^{(1)}, z^{(1)})^T$ a partire da

$$v^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

- (iii) 4 Punti Per le soluzioni trovate al punto (i) si determini se il metodo di Jacobi non lineare è localmente convergente.

- (i) Procedendo per sostituzione si trova che l'unica soluzione del sistema è $(1, 0, 0)^\top$.
- (ii) L'iterazione del metodo di Jacobi non lineare è

$$\begin{bmatrix} x^{(k+1)} \\ y^{(k+1)} \\ z^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^{(k)} - \frac{[x^{(k)}]^2 + [y^{(k)}]^2 - 1}{2x^{(k)}} \\ 1 - x^{(k)} \\ z^{(k)} - 1 + e^{-z^{(k)}}(x^{(k)} - y^{(k)}) \end{bmatrix},$$

sostituendo il punto iniziale si ottiene $v^{(1)} = (\frac{1}{2}, 0, 1)^\top$.

(iii) Calcolando la matrice Jacobiana associata al metodo e valutandola nel punto $(1, 0, 0)^\top$ si ottiene

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

che ha raggio spettrale 0; quindi il metodo risulta localmente convergente.

Esercizio 4

Si consideri la formula di quadratura rispetto alla funzione peso $\rho(x) = |x^2 - 4x + 3|$:

$$\int_0^\alpha f(x)|x^2 - 4x + 3|dx \approx a_0 f(0) + a_1 f(\alpha).$$

- (i) 6 Punti Al variare del parametro α nell'intervallo $(0, 3)$, si determinino i valori dei pesi a_0, a_1 che rendono massimo l'ordine di precisione della formula.
- (ii) 2 Punti Determinare l'ordine di precisione della formula al variare di α in $(0, 1)$.
- (i) Si deve distinguere il caso $0 < \alpha \leq 1$, da quello in cui $1 \leq \alpha < 3$. Nel primo caso si ha

$$\begin{cases} a_0 = \frac{\alpha^3}{12} - \frac{2}{3}\alpha^2 + \frac{3}{2}\alpha \\ a_1 = \frac{\alpha^3}{4} - \frac{4}{3}\alpha^2 + \frac{3}{2}\alpha \end{cases}$$

mentre nel secondo caso

$$\begin{cases} a_0 = -\frac{\alpha^3}{12} + \frac{2}{3}\alpha^2 - \frac{3}{2}\alpha + \frac{8}{3} - \frac{5}{6\alpha} \\ a_1 = -\frac{\alpha^3}{4} + \frac{4}{3}\alpha^2 - \frac{3}{2}\alpha + \frac{5}{6\alpha} \end{cases}.$$

- (ii) Usando i pesi trovati nel primo caso ed uguagliando l'errore della quadratura per la funzione x^2 si ottiene un'equazione di secondo grado in α con soluzioni $\alpha = \frac{10 \pm \sqrt{10}}{3}$. Non essendo nessuna di queste ultime nell'intervallo $(0, 1)$, si deduce che la formula ha sempre ordine di precisione esattamente 1, per $\alpha \in (0, 1)$.

Soluzioni prova scritta

Ingegneria Informatica 17/02/2026



Esercizio 1

Il primo quesito consiste in 2 **domande a risposta aperta** da 1 punto ciascuna. Per i quesiti 2, 3 e 4 ci si deve esprimere sulla **correttezza o falsità di 6 affermazioni**. Si ottengono 0, 1 e 2 punti in base al numero di risposte corrette, errori o risposte in bianco, secondo lo schema:

6 corrette $\rightarrow$ 2 punti
5 corrette + 1 errore $\rightarrow$ 1 punto
5 corrette + 1 bianca $\rightarrow$ 1 punto
4 corrette + 2 bianche $\rightarrow$ 1 punto
Tutti gli altri casi $\rightarrow$ 0 punti

1. 2 Punti Sia $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la funzione definita da

$$f(x, y, z) = \begin{bmatrix} x^2 + yz \\ ye^x \\ z \sin(x) \end{bmatrix}$$

e si indichi con $Jf(x, y, z)$ il Jacobiano di f , valutato nel punto $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Si calcolino:

il raggio spettrale di $Jf(-1, 0, 0)$ 2

la norma Frobenius di $Jf(0, 1, 1)$ $\sqrt{5}$

2. 2 Punti Sia $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una matrice invertibile e si indichi con $\kappa(A)$ il numero di condizionamento di A rispetto alla norma 2.

V F Se $S \in \mathbb{C}^{n \times n}$ è invertibile, allora $\kappa(S^{-1}AS) = \kappa(A)$.

V F Se $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ è unitaria, allora $\kappa(AQ) = \kappa(A)$.

V F Se $D \in \mathbb{C}^{n \times n}$ è diagonale allora $\kappa(DA) = \kappa(A)$.

V F Se $\alpha \in \mathbb{C}$ allora $\kappa(\alpha A) = \kappa(A)$.

- N.B. le soluzioni qui riportate sono in forma schematica e concisa. Quando si compila la prova d'esame è necessario fornire **chiare giustificazioni di tutti i passaggi risolutivi degli esercizi 2, 3 e 4.**

☐ ☒ $\kappa(A^{-1}) = \kappa(A).$

☐ ☐ $\kappa(A) \geq 1.$

3. ☐ 2 Punti Siano $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ matrici generiche, $u, v \in \mathbb{C}^n$ vettori, $D \in \mathbb{C}^{n \times n}$ **matrice diagonale**. Delle seguenti operazioni, indicare con ☐ quelle che hanno un costo $\mathcal{O}(n^2)$ (calcolate con l'approccio più efficiente) e con ☐ quelle che hanno un costo asintotico maggiore o minore.

☐ ☒ $A \cdot B.$

☐ ☒ $D \cdot v.$

☐ ☒ Risolvere il sistema lineare $Dx = v.$

☒ ☐ $D \cdot B.$

☐ ☒ $v^H u.$

☒ ☐ $u \cdot v^H.$

4. ☐ 2 Punti Si consideri la successione $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ generata dal metodo di Newton per l'equazione

$$x^3 - 1 = 0.$$

☒ ☐ L'unica radice reale dell'equazione è $x^* = 1$ ed è una radice semplice.

☐ ☒ Per ogni scelta di $x_0 \in \mathbb{R}$ la successione è ben definita e converge: $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = 1.$

☐ ☒ La formula di iterazione di Newton per questa equazione è $x_{k+1} = \frac{2}{3}x_k - \frac{1}{x_k^2}.$

☐ ☒ Partendo da $x_0 = 0.5$ il metodo converge a 1 con ordine di convergenza lineare.

☒ ☐ Esiste un punto di partenza $x_0 \neq 1$ per cui il metodo converge in un passo ($x_1 = 1$).

☐ ☒ Per $x_0 \in \mathbb{R}$, la successione x_k può assumere valori complessi (non reali).

Esercizio 2

In questo esercizio consideriamo la formula di Simpson generalizzata su L sottointervalli per approssimare integrali definiti:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6L} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{L-1} f(x_i) + 4 \sum_{i=1}^L f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) + f(x_L) \right]$$

dove i punti x_i rappresentano gli estremi dei sottointervalli.

6 Punti senza utilizzare cicli for/while, altrimenti 3 Punti

Si implementi una funzione Matlab `simpson_gen` che prende in ingresso

- una function handle f che valuta la funzione f su tutte le entrate di un vettore dato come input,
- due scalari a, b ,
- un intero L ,

e restituisce

- uno scalare `integ` contenente l'approssimazione di $\int_a^b f(x)dx$ ottenuto con la formula generalizzata di Simpson (Cavalieri-Simpson), usando L sottointervalli su $[a, b]$.

2 Punti Si scriva uno script dove la funzione implementata al punto precedente viene usata per approssimare

$$\int_{-3}^{14} e^{-x^2} dx$$

al variare di $L = 5, 10, 15, \dots, 100$. Si riportino i risultati su un grafico che mostri una curva che in corrispondenza di ogni valore di L associa la corrispondente approssimazione ottenuta con la formula di quadratura.

Soluzione senza cicli for:

```
function integ = simpson_gen(f, a, b, L)
    x = linspace(a, b, 2*L+1);
    fx = f(x);
    integ = fx(1) + 2*sum(fx(3:2:end-2)) + 4*sum(fx(2:2:end-1)) + fx(end);
    integ = (b-a) * integ / (6*L);
end

integrali = [];
f = @(x) exp(-x.^2);
intervalli = 5:5:100;
for L = intervalli
    integrali = [integrali, simpson_gen(f, -3, 14, L)];
end
plot(intervalli, integrali, 'b')
```

Esercizio 3

Si consideri la matrice

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha + 1 & 1 \\ 0 & 1 & \alpha \end{bmatrix}$$

dipendente dal parametro $\alpha \in \mathbb{R}$.

- (i) 4 Punti Si determinino gli autovalori $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ (come funzioni di α) e 3 autovettori corrispondenti.
- (ii) 4 Punti Si determini per quali valori di α il metodo delle potenze avviato dal punto

$$x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

converge all'autocoppia associata all'autovalore di modulo massimo.

- (i) Con un calcolo diretto si trova che gli autovalori sono $\lambda_1 = \alpha - 1, \lambda_2 = \alpha, \lambda_3 = \alpha + 2$. Tre corrispondenti autovettori sono

$$v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- (ii) Si osservi che x_0 è ortogonale sia a v_1 che a v_3 , quindi l'unica speranza è che il metodo converga all'autocoppia (λ_2, v_2) . Per succedere questo però, si dovrebbe avere α autovalore di modulo massimo e questo non è mai verificato. Quindi il metodo delle potenze non converge all'autocoppia associata all'autovalore dominante per ogni scelta di α .

Esercizio 4

Si considerino le funzioni

$$f(x) = \cos(x), \quad g(x) = |x| \cdot x^3.$$

- (i) 3 Punti Si calcoli l'espressione della retta che approssima $f(x)$ nel senso dei minimi quadrati rispetto ai nodi

$$x_0 = -\pi, \quad x_1 = -\frac{\pi}{3}, \quad x_2 = \frac{\pi}{3}, \quad x_3 = \pi.$$

- (ii) 2 Punti Si determinino i coefficienti del polinomio $P_2(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$ di grado al più 2 che interpola $g(x)$ sui nodi

$$x_0 = -1, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 2.$$

- (iii) 3 Punti Si determini una maggiorazione dell'errore di interpolazione $|g(x) - P_2(x)|$, per $x \in [-1, 2]$.

- (i) La retta è $y = -\frac{1}{4}$.
(ii) Il polinomio è $P_2(x) = \frac{7}{3}x^2 + \frac{10}{3}x$.
(iii) L'errore di interpolazione verifica

$$|f(x) - P_2(x)| = \frac{(x-2)x(x+1)}{3!} \cdot 24\zeta, \quad \zeta \in [-1, 2].$$

Maggiorando questa quantità al variare di $x, \zeta \in [-1, 2]$, si ottiene il valore

$$\frac{20 + 14\sqrt{7}}{27} 8.$$